

Entregable Final

Taimotla

Especificación del proyecto

Equipo Cachetes

Escuela Superior de Cómputo, IPN

16 de junio de 2026



1. Introducción	1
1.1. Presentación	1
1.1.1. Problemática Operativa y Justificación del Sistema	2
1.2. Organización del contenido	2
1.3. Notación, símbolos y convenciones utilizadas	3
2. Modelo del alcance	5
2.1. Análisis de la problemática	5
2.1.1. Contexto del proyecto	5
2.1.2. Problemas identificados	6
2.1.3. Análisis de causas probables	6
2.1.4. Análisis de posibles consecuencias	7
2.1.5. Características de la solución	7
2.1.6. Síntesis de la problemática	8
2.2. Objetivos del proyecto	8
2.2.1. Objetivo general	8
2.2.2. Objetivos específicos	9
2.3. Usuarios identificados	9
2.3.1. Perfil y Definición de Actores	10
2.4. Procesos involucrados	13
2.4.1. Clasificación de Procesos	13
2.5. Requerimientos de usuario	14
2.6. Requerimientos funcionales	15
2.7. Especificación de plataforma	16
3. Modelo del Negocio	19
3.1. Contexto	19
3.2. Términos del Negocio	19
3.3. Modelo del dominio del problema	20
3.3.1. Entidad: Persona	20
3.3.2. Entidad: Personal	21

3.3.3. Entidad: Equipo	21
3.3.4. Entidad: Expediente	22
3.3.5. Entidad: NNA	22
3.3.6. Entidad: Domicilio	23
3.3.7. Entidad: Tutor	23
3.3.8. Entidad: HechoVictimal	25
3.3.9. Entidad: Documento	25
3.4. Modelado de Reglas de negocio	26
3.5. Máquinas de estado	29
4. Modelo dinámico	31
4.1. Descripción de actores	32
4.1.1. Director General	32
4.1.2. Coordinador de Caso	33
4.1.3. Personal Especialista (Médico, Psicólogo, Abogado, TS)	33
4.2. Casos de Uso	35
4.3. CU-01 Control de acceso	36
4.3.1. Descripción completa	36
4.3.2. Atributos importantes	36
4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso	36
4.4. CU-02 Gestión de usuarios y roles	38
4.4.1. Descripción completa	38
4.4.2. Atributos importantes	38
4.4.3. Trayectorias del Caso de Uso	38
4.5. CU-03 Gestión de expediente del NNA	40
4.5.1. Descripción completa	40
4.5.2. Atributos importantes	40
4.5.3. Trayectorias del Caso de Uso	41
4.6. CU-04 Asignación de casos	42
4.6.1. Descripción completa	42
4.6.2. Atributos importantes	42
4.6.3. Trayectorias del Caso de Uso	42
4.7. CU-05 Crear equipo de trabajo	44
4.7.1. Descripción completa	44
4.7.2. Atributos importantes	44
4.7.3. Trayectorias del Caso de Uso	44
4.8. CU-06 Gestionar equipos de trabajo	46
4.8.1. Descripción completa	46
4.8.2. Atributos importantes	46
4.8.3. Trayectorias del Caso de Uso	46
4.9. CU-07 Consultar perfil y datos de cuenta	49
4.9.1. Descripción completa	49
4.9.2. Atributos importantes	49
4.9.3. Trayectorias del Caso de Uso	49
4.10. CU-08 Capturar valoración del Especialista	51
4.10.1. Descripción completa	51
4.10.2. Atributos importantes	51
4.10.3. Trayectorias del Caso de Uso	52

4.11. CU-09 Gestión de personal por Coordinador	54
4.11.1. Descripción completa	54
4.11.2. Atributos importantes	54
4.11.3. Trayectorias del Caso de Uso	54
4.12. CU-10 Registrar hecho victimal	56
4.12.1. Descripción completa	56
4.12.2. Atributos importantes	56
4.12.3. Trayectorias del Caso de Uso	57
4.13. CU-11 Registrar Cuidador / Tutor	59
4.13.1. Descripción completa	59
4.13.2. Atributos importantes	59
4.13.3. Trayectorias del Caso de Uso	60
4.14. CU-12 Registrar Familiar de NNA	62
4.14.1. Descripción completa	62
4.14.2. Atributos importantes	62
4.14.3. Trayectorias del Caso de Uso	62
4.15. CU-13 Consultar Alertas y Notificaciones	64
4.15.1. Descripción completa	64
4.15.2. Atributos importantes	64
4.15.3. Trayectorias del Caso de Uso	64
4.16. CU-14 Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD)	66
4.16.1. Descripción completa	66
4.16.2. Atributos importantes	66
4.16.3. Trayectorias del Caso de Uso	67
4.17. CU-15 Registrar seguimiento de medidas de protección	69
4.17.1. Descripción completa	69
4.17.2. Atributos importantes	69
4.17.3. Trayectorias del Caso de Uso	70
4.18. CU-16 Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos	72
4.18.1. Descripción completa	72
4.18.2. Atributos importantes	72
4.18.3. Trayectorias del Caso de Uso	73
4.19. CU-17 Registrar detección inicial de caso	74
4.19.1. Descripción completa	74
4.19.2. Atributos importantes	74
4.19.3. Trayectorias del Caso de Uso	74
4.20. CU-18 Cerrar expediente del NNA	76
4.20.1. Descripción completa	76
4.20.2. Atributos importantes	76
4.20.3. Trayectorias del Caso de Uso	76
5. Modelo de la interacción	79
5.1. Modelo de navegación	79
5.2. IU23 Pantalla de Control de Acceso	79
5.2.1. Objetivo	79
5.2.2. Diseño	79
5.2.3. Salidas	81
5.2.4. Entradas	81

5.2.5.	Comandos	81
5.2.6.	Mensajes	82
5.3.	IU24 Pantalla de Gestión de Personal	82
5.3.1.	Objetivo	82
5.3.2.	Diseño	82
5.3.3.	Salidas	82
5.3.4.	Entradas	82
5.3.5.	Comandos	82
5.3.6.	Mensajes	83
5.4.	IU25 Pantalla de Asignación de Casos	83
5.4.1.	Objetivo	83
5.4.2.	Diseño	83
5.4.3.	Salidas	83
5.4.4.	Entradas	83
5.4.5.	Comandos	83
5.4.6.	Mensajes	84
5.5.	IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA	84
5.5.1.	Objetivo	84
5.5.2.	Diseño	84
5.5.3.	Salidas	84
5.5.4.	Entradas	85
5.5.5.	Comandos	85
5.5.6.	Mensajes	85
5.6.	IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo	85
5.6.1.	Objetivo	85
5.6.2.	Diseño	85
5.6.3.	Salidas	86
5.6.4.	Entradas	86
5.6.5.	Comandos	86
5.6.6.	Mensajes	86
5.7.	IU28 Pantalla de Gestión de Equipos	86
5.7.1.	Objetivo	86
5.7.2.	Diseño	86
5.7.3.	Salidas	87
5.7.4.	Entradas	87
5.7.5.	Comandos	87
5.7.6.	Mensajes	87
5.8.	IU29 Pantalla de Perfil de Usuario	88
5.8.1.	Objetivo	88
5.8.2.	Diseño	88
5.8.3.	Salidas	88
5.8.4.	Entradas	88
5.8.5.	Comandos	88
5.8.6.	Mensajes	88
5.9.	IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal	89
5.9.1.	Objetivo	89
5.9.2.	Diseño	89

5.9.3. Salidas	89
5.9.4. Entradas	89
5.9.5. Comandos	90
5.9.6. Mensajes	90
5.10. IU31 Panel de Control del Coordinador	90
5.10.1. Objetivo	90
5.10.2. Diseño	90
5.10.3. Salidas	90
5.10.4. Entradas	90
5.10.5. Comandos	91
5.10.6. Mensajes	91
5.11. IU32 Panel del Especialista	91
5.11.1. Objetivo	91
5.11.2. Diseño	91
5.11.3. Salidas	91
5.11.4. Entradas	92
5.11.5. Comandos	92
5.11.6. Mensajes	92
5.12. Catálogo de mensajes	92

Índice de figuras

2.1. Estructura operativa de usuarios en la Fundación Futuro con Derechos.	9
3.1. Modelo del dominio del problema para el sistema Taimotla.	24
3.2. Máquina de estados para el Expediente Único de NNA en Taimotla.	30
4.1. Diagrama de casos de uso general de Taimotla.	31
4.2. Diagrama detallado de los casos de uso del sistema.	32
5.1. Mapa de navegación del sistema Taimotla.	80
5.2. IU23 Pantalla de Control de Acceso.	81
5.3. IU24 Pantalla de Gestión de Personal.	82
5.4. IU25 Pantalla de Asignación de Casos.	83
5.5. IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA.	84
5.6. IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo.	86
5.7. IU28 Pantalla de Gestión de Equipos.	87
5.8. IU29 Pantalla de Perfil de Usuario.	88
5.9. IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal.	89
5.10. IU31 Panel de Control del Coordinador.	90
5.11. IU32 Panel del Especialista.	91

Índice de cuadros

1. Resumen del proyecto	xii
1.1. Leyenda para la especificación de requerimientos del sistema.	4
2.1. Problemas identificados en la operación de la Fundación.	6
2.2. Requerimientos de usuario del sistema Taimotla.	15
2.3. Requerimientos funcionales del sistema Taimotla.	16

Project Charter

Proyecto:	SIS-RT-2026: Taimotla - Sistema de Gestión para la Restitución de Derechos a NNA		
Responsable:	Fundación Futuro con Derechos - Departamento de Coordinación de Casos		
Autoriza:	Dirección General de la Fundación Futuro con Derechos		
Background/Contexto:	La Fundación atiende casos de NNA en estado de orfandad por motivo de femicidio en Nuevo León. El manejo manual de expedientes físicos y la falta de un sistema centralizado provocan pérdida de información y retrasos críticos en el seguimiento de las medidas de restitución de derechos.		
Beneficios esperados:	Centralización y digitalización del 100 % de los expedientes; reducción del 80 % en tiempos de consulta; automatización de alertas de plazos legales y mejora en la coordinación de los equipos multidisciplinarios.		
Costo estimado:	\$ 450,000.00 MXN		
Fecha de inicio:	12 de Febrero de 2026	Fecha de término:	15 de Junio de 2026.
Objetivo:	Desarrollar un sistema de información web centralizado que optimice y controle la gestión de expedientes digitales, la carga de documentación obligatoria y la asignación de casos para el personal multidisciplinario de la Fundación.		
Entregables Principales			
	ENT-01	Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS).	
	ENT-02	Base de Datos Relacional con catálogos oficiales parametrizados.	
	ENT-03	Módulo de Autenticación y Control de Acceso basado en Roles.	
	ENT-04	Módulo de Gestión de Expedientes de NNA, Tutores y Hechos.	
	ENT-05	Módulo de Configuración y Gestión de Equipos Multidisciplinarios.	
	ENT-06	Módulo de Seguimiento del Plan de Restitución y Alertas.	
Alcance del proyecto			
Incluye:	• Autenticación de usuarios por roles (Director, Coordinador, Especialistas). • Registro, edición y consulta de expedientes de NNA, familiares y hechos vic-timales. • Creación de equipos multidisciplinarios y asignación de casos. • Registro de diagnósticos y planes de restitución de derechos. • Carga de actas de nacimiento y cartillas médicas digitalizadas.		
Excluye:	• Nómina, contratos o administración de recursos humanos de la Fundación. • Interconexión directa con sistemas externos gubernamentales (DIF, Fiscalía). • Mantenimiento preventivo o correctivo posterior al periodo de garantía.		
Criterio de éxito:	Instalación del sistema en el servidor de la Fundación, capacitación del 100 % del personal y migración completa de los casos activos sin pérdida de integridad.		
Metodología:	Metodología ágil basada en Scrum con entregas incrementales y prototipado rápido en 3 sprints de desarrollo.		
Datos de contacto			
Project Manager:	Edgar Rafael Guerra Salinas (PM / Lead Developer)		
Project Owner:	Rivera Segura José Emiliano / Ramírez Cuevas Emiliano (Fundación)		
Riesgos y peligros:	• Resistencia al cambio tecnológico por parte del personal operativo. • Fuga o acceso no autorizado a información sensible y protegida de menores. • Retraso en la recopilación de catálogos oficiales para la base de datos.		
Supuestos:	• La dirección facilitará el acceso a los flujos operativos y expedientes reales. • El personal asistirá a las sesiones de capacitación programadas.		
Restricciones y depen-dencias:	• Restricción de tiempo inamovible condicionada por el fin del ciclo escolar. • Dependencia de la entrega oportuna de catálogos geográficos y etnias.		

Este documento presenta la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para el sistema de información integral denominado **Taimotla**, desarrollado a la medida para la **Fundación Futuro con Derechos**. El sistema tiene como finalidad primordial centralizar, agilizar y asegurar la gestión de la información operativa y clínica relacionada con los expedientes de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en situación de orfandad por motivo de feminicidio en el estado de Nuevo León.

El propósito de este documento es definir con precisión y formalidad los requerimientos de usuario, funcionales y no funcionales del sistema, así como su arquitectura conceptual, para servir de guía base tanto al equipo de desarrollo de software como a los directivos y especialistas de la organización. Mediante esta especificación, se busca consolidar una herramienta de software que sirva como soporte tecnológico al procedimiento de restitución de derechos establecido por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y los estándares internacionales promovidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

1.1. Presentación

La **Fundación Futuro con Derechos** es una organización no gubernamental constituida en el estado de Nuevo León, México, con la misión de salvaguardar, defender y restituir de forma integral los derechos humanos y garantías constitucionales de niñas, niños y adolescentes cuya madre ha sido víctima de feminicidio, encontrándose en situación de orfandad y extrema vulnerabilidad.

Para lograr una intervención eficaz y holística, la Fundación estructura su operación a través de un modelo jerárquico liderado por la **Dirección General**, la cual se apoya directamente en la **Coordinación Operativa** para la gestión diaria y el control de calidad de los procesos. La atención directa de los menores y sus redes de apoyo se ejecuta mediante **Equipos Multidisciplinarios de Caso**. Cada equipo está constituido por cuatro áreas profesionales indispensables que colaboran bajo una metodología interdisciplinaria:

- **Área Legal (Abogado):** Encargada de realizar la valoración jurídica inicial, dar seguimiento a los procesos de patria potestad, guarda y custodia, y tramitar ante juzgados de lo familiar o agencias del Ministerio Público las medidas de protección urgentes o especiales que correspondan.

- **Área de Salud (Médico):** Responsable del diagnóstico clínico, nutricional y físico general del menor, de la vinculación con servicios médicos especializados y de la gestión de cartillas de vacunación o seguros de salud.
- **Área Psicológica (Psicólogo):** Dedicada a la contención emocional inmediata, la valoración de salud mental, el diagnóstico de trauma por violencia o duelo, la terapia de acompañamiento continuo y la preparación psicológica del menor ante posibles comparecencias judiciales.
- **Área de Trabajo Social (Trabajador Social):** Encargada del estudio socioeconómico y de entorno familiar, la investigación de campo, la identificación de familiares aptos para el acogimiento familiar y la vinculación con redes de apoyo comunitarias e institucionales.

El procedimiento operativo para la restitución de derechos se fundamenta jurídicamente en el artículo 123 de la LGDNNA, complementado metodológicamente por la **Guía y Caja de Herramientas de UNICEF**. Dicho procedimiento consta de una ruta crítica: detección del caso, registro inicial del expediente, asignación del equipo multidisciplinario, valoraciones y diagnóstico por área, diseño conjunto del Plan de Restitución de Derechos (PRD) con medidas específicas, gestión y ejecución de medidas de protección especial y urgente, seguimiento periódico de las medidas, y cierre formal del expediente tras corroborar la restitución total de los derechos.

1.1.1. Problemática Operativa y Justificación del Sistema

Debido a la naturaleza crítica de la información tratada y al crecimiento sostenido en el número de casos atendidos, el flujo operativo tradicional —basado en el manejo de archivos físicos en papel, hojas de cálculo aisladas y documentos de texto distribuidos localmente en las computadoras del personal— ha resultado ineficiente. Las principales ineficiencias identificadas incluyen:

- **Descentralización y heterogeneidad de datos:** Dificultad para consolidar una visión única del estado del menor debido a que la información médica, psicológica, social y jurídica se almacena en formatos dispersos.
- **Riesgo de pérdida de información sensible:** Falta de respaldos automáticos y vulnerabilidad ante daños físicos de equipos locales, comprometiendo datos históricos irremplazables.
- **Retrasos en consultas y reportes:** Tiempo excesivo invertido en la búsqueda manual de documentos probatorios de identidad (actas de nacimiento, CURP, etc.) requeridos urgentemente para trámites gubernamentales o judiciales.
- **Lagunas en el seguimiento continuo:** Ausencia de alertas de vencimiento para las medidas urgentes y la revisión periódica de los casos.

El sistema web **Taimotla** se justifica como la solución tecnológica para centralizar toda la información operativa de la Fundación en una base de datos relacional segura, permitiendo el control de acceso según roles definidos, automatizando la generación de alertas y facilitando la colaboración en tiempo real del equipo multidisciplinario sobre un único expediente digital estructurado.

1.2. Organización del contenido

El presente documento de especificación de requerimientos de software se organiza en los siguientes apartados:

Capítulo 1: Introducción. (Este capítulo) Proporciona el contexto del proyecto, los objetivos, la presentación de la organización y define las convenciones de notación y acrónimos utilizados en el documento.

Capítulo 2: Modelo del alcance. Detalla el análisis de la problemática institucional (problemas operativos identificados, sus causas raíz y consecuencias previsibles si no se mitigan, así como las características de la solución propuesta), los objetivos generales y específicos del proyecto, el modelado y jerarquía de usuarios (incluyendo organigrama de la Fundación), la lista de requerimientos de usuario y la especificación técnica de la plataforma.

Capítulo 3: Modelo del negocio. Define a los actores del sistema y sus perfiles técnicos/operativos, el glosario de términos del negocio críticos para la comprensión del dominio de protección de menores, el modelo del dominio conceptual (entidades y relaciones), el catálogo detallado de las reglas de negocio que restringen el flujo del sistema y el comportamiento del ciclo de vida de las entidades mediante diagramas y tablas de máquinas de estado.

Capítulo 4: Modelo dinámico. Presenta el diagrama general y detallado de casos de uso del sistema y el detalle minucioso de cada caso de uso (desde CU-01 hasta CU-13, que contemplan control de acceso, gestión de usuarios, expedientes, asignación de casos, equipos de trabajo, perfiles, valoraciones, registro de hechos victimales, cuidadores, familiares y alertas visuales), especificando precondiciones, postcondiciones y trayectorias.

Capítulo 5: Modelo de la interacción. Describe el modelo de navegación conceptual de la aplicación web, el diseño e interacción de las pantallas o interfaces de usuario (entradas de datos, salidas generadas, comandos ejecutables) y el catálogo unificado de mensajes del sistema (éxito, error, advertencia e información).

1.3. Notación, símbolos y convenciones utilizadas

Para garantizar la consistencia, legibilidad y el rigor técnico a lo largo de toda la documentación, se emplean las siguientes convenciones y claves de identificación:

RFX Requerimiento Funcional del sistema, donde X es un número consecutivo. Define los servicios y funciones que el sistema web debe proveer de forma obligatoria (ej. RF-01).

RUX Requerimiento del Usuario, donde X es un número consecutivo. Expresa las necesidades operativas de la organización a nivel de negocio (ej. RU-01).

RNX / BR-XXX Regla de Negocio (Business Rule), donde X o XXX es un código numérico consecutivo. Representa restricciones, políticas o validaciones legales y administrativas externas al software que el sistema debe hacer cumplir de forma estricta (ej. RN-01, BR-001).

P-XX Problemática o ineficiencia operativa identificada en el análisis del estado actual de la organización (ej. P-01).

C-XX Causa Probable de una problemática identificada, utilizada en el análisis de causa-efecto (ej. C-01).

PC-XX Posible Consecuencia a mediano o largo plazo si las problemáticas operativas no son resueltas (ej. PC-01).

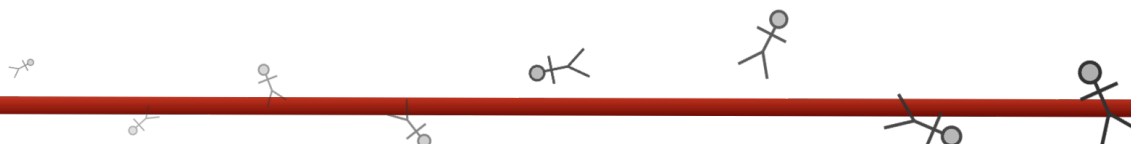
S-XX Propuesta de Solución conceptual dirigida a mitigar una problemática u optimizar un proceso (ej. S-01).

CUX / CU-XX Caso de Uso dinámico, donde X o XX representa un número consecutivo. Describe la secuencia de interacciones entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico (ej. CU-01).

EX Condición de Error en las trayectorias de los casos de uso, detallando el escenario de falla, la respuesta del sistema y la recuperación del flujo (ej. E1).

MSG-XXX Identificador para los mensajes de interacción del catálogo del sistema (ej. MSG-001).

IUX / IU-XX Interfaz de Usuario, donde X o XX identifica una pantalla, formulario o reporte del sistema (ej. IU-01).



Asimismo, se emplean los siguientes acrónimos fundamentales:

IU Interfaz de Usuario (pantalla gráfica de interacción).

MSG Mensaje del sistema hacia el usuario.

UML Unified Modeling Language (Lenguaje de Modelado Unificado), utilizado para el modelado de casos de uso y diagramas de estado.

BPMN Business Process Modeling Notation (Notación para el Modelado de Procesos de Negocio).

NNA Niñas, Niños y Adolescentes (menores de 18 años).

FUD Formulario Único de Datos (formato estándar de registro sociodemográfico y legal).

LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos.

PRD Plan de Restitución de Derechos (documento estratégico de intervención multidisciplinaria).

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En la tabla 1.1 se detallan los símbolos y niveles de prioridad utilizados para la especificación de los requerimientos de la plataforma:

Id	Identificador único del requerimiento (funcional o del usuario).
Pri.	Prioridad de implementación (MA: Muy Alta, A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja).
Ref.	Referencia cruzada que vincula un requerimiento funcional con el requerimiento de usuario de origen.
Iter.	Número de la iteración del proyecto de desarrollo en la que se implementa.
Stat.	Estatus actual (TODO: Pendiente, DOING: En desarrollo, DONE: Terminado, TOCHK: En revisión).

Cuadro 1.1: Leyenda para la especificación de requerimientos del sistema.

Este capítulo presenta el análisis detallado de la problemática operativa que enfrenta la Fundación Futuro con Derechos, los objetivos generales y específicos que guían el proyecto, el modelado y perfiles de los usuarios identificados en la organización, el mapa conceptual de los procesos afectados por la plataforma, la lista oficial de requerimientos de usuario y la especificación de la plataforma tecnológica del sistema **Taimotla**.

2.1. Análisis de la problemática

A continuación se expone el análisis del problema que sustenta el desarrollo del software. Este análisis describe las características de la operación actual de la Fundación para detallar los problemas identificados, sus causas, consecuencias y las características de la solución propuesta.

2.1.1. Contexto del proyecto

La **Fundación Futuro con Derechos** es una organización de la sociedad civil ubicada en el estado de Nuevo León que tiene como fin primordial la restitución de los derechos humanos y garantías constitucionales de niñas, niños y adolescentes (NNA) en estado de orfandad debido al feminicidio de sus madres. Para coordinar y dirigir la operación, la estructura organizacional cuenta con una Dirección General, que se apoya en una Coordinación Operativa para supervisar y gestionar a los equipos multidisciplinarios de caso.

Los equipos multidisciplinarios son células de trabajo de alto rendimiento compuestas por profesionales de cuatro especialidades clave: un psicólogo, un médico, un trabajador social y un abogado. Su propósito es realizar una valoración diagnóstica del menor y su entorno sociofamiliar, identificar vulneraciones a sus derechos y trazar conjuntamente un Plan de Restitución de Derechos (PRD) de manera coordinada. Este proceso de restitución se fundamenta jurídicamente en el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y adopta metodológicamente los estándares promovidos en la Caja de Herramientas de la UNICEF y el Formulario Único de Datos (FUD).

Debido al incremento acelerado en la matrícula de casos activos en el estado de Nuevo León y al gran volumen de información clínica, legal, social y escolar que se genera por cada menor, la Fundación presenta graves dificultades en el control y resguardo de su información. La operación manual basada en archivos de texto locales, hojas de cálculo

aisladas, copias físicas y canales de comunicación informales dificulta la coordinación de los especialistas, retrasa la consulta y pone en riesgo la seguridad de datos sumamente confidenciales de los menores.

2.1.2. Problemas identificados

El problema general que atiende este proyecto se define de la siguiente manera:

“La gestión operativa e institucional de la Fundación está siendo rebasada por la dispersión, heterogeneidad y falta de estandarización en la información de los casos de NNA, generando retrasos en los tiempos de respuesta legal, vulnerabilidad ante la pérdida de datos altamente sensibles y lagunas temporales en el seguimiento continuo del proceso de restitución de derechos.”

Los problemas específicos identificados en la operación de la Fundación se detallan en la tabla 2.1:

Id	Nombre	Descripción	Pri.
P-01	Heterogeneidad de datos	La información de los expedientes está dispersa en múltiples soportes físicos y archivos locales (Word, notas sueltas, carpetas físicas), dificultando la integración y consulta rápida del caso.	A
P-02	Lentitud en la consulta de información	El personal invierte tiempo excesivo en localizar documentos de identidad y salud del menor en carpetas físicas y discos locales de diferentes computadoras, lo que retrasa los trámites legales y médicos urgentes.	A
P-03	Vulnerabilidad y riesgo de pérdida de datos	Almacenamiento local de la información en equipos individuales. Si un disco se daña, un equipo se extravía o un colaborador se retira de la fundación, se corre el riesgo de perder el historial completo de un menor de forma irreparable.	MA
P-04	Interrupción en el seguimiento de caso	El seguimiento de la restitución de derechos no es continuo por falta de herramientas de control de fechas límite, provocando lagunas temporales sobre el estatus real de los derechos del menor.	MA
P-05	Inconsistencia de datos	Falta de sincronización entre especialistas del mismo equipo. Por ejemplo, el médico puede actualizar un diagnóstico físico en un papel que el abogado o el psicólogo desconocen o no tienen registrado.	M
P-06	Sobrecarga operativa del personal	El aumento acelerado de casos supera la capacidad del personal para redactar y consolidar reportes de manera manual, restando tiempo de atención directa a los menores.	A
P-07	Falta de personal capacitado en TIC	La disparidad en las habilidades tecnológicas del personal operativo limita el aprovechamiento de herramientas informáticas genéricas, requiriendo un sistema intuitivo y adaptado a sus flujos de trabajo.	M

Cuadro 2.1: Problemas identificados en la operación de la Fundación.

2.1.3. Análisis de causas probables

C-01 Uso de herramientas de almacenamiento descentralizadas: El uso de carpetas locales, hojas de cálculo de Word/Excel y expedientes impresos impide la edición concurrente, el control de versiones y el respaldo automatizado de la información (Causa directa de P-01, P-02, P-03 y P-05).

C-02 Falta de una plataforma con flujos de trabajo centralizados: La carencia de un sistema de notificaciones y recordatorios centralizados sobre plazos legales y médicos impide a los coordinadores y especialistas monitorear el avance de las medidas en tiempo real (Causa de P-04).

C-03 Inexistencia de un estándar operativo digitalizado: Cada colaborador maneja su propio formato de trabajo y almacenamiento. Esto incrementa los tiempos de capacitación para el nuevo personal y genera cuellos de botella administrativos (Causa de P-06 y P-07).

2.1.4. Análisis de posibles consecuencias

PC-01 Pérdida de la integridad y consistencia de los datos: Existencia de información contradictoria en los expedientes de NNA, lo que inhabilita a la Fundación para entregar reportes confiables ante auditorías de la Procuraduría de Protección o dependencias gubernamentales (Consecuencia de P-01 y P-05).

PC- 02 Vulnerabilidad jurídica y física de los NNA: Si un menor carece de su expediente unificado, se pueden aplicar medidas de protección incorrectas o tardías, categorizando casos como “resueltos” cuando no lo están, dejando desprotegido al menor ante su entorno de riesgo (Consecuencia de P-04).

PC - 03 Filtración de información altamente sensible: El almacenamiento y envío desordenado de datos personales de menores víctimas de violencia puede derivar en fugas de información, poniendo en riesgo la integridad física del menor y de su red de apoyo familiar (Consecuencia de P-03).

PC - 04 Retrasos administrativos severos y pérdida de credibilidad: Incapacidad de responder a tiempo ante requerimientos de juzgados familiares o fiscalías debido al desorden en la consulta del archivo (Consecuencia de P-02).

PC - 05 Afectación a la salud laboral del personal y deserción operativa: La sobrecarga extrema provocada por la redacción manual de informes y la duplicidad de tareas mecánicas genera agotamiento crónico en los especialistas. Esto incrementa la probabilidad de errores humanos críticos en los diagnósticos y provoca una alta rotación de personal, lo que interrumpe la continuidad y la confianza en los procesos de atención directa de los menores (Consecuencia de P-06).

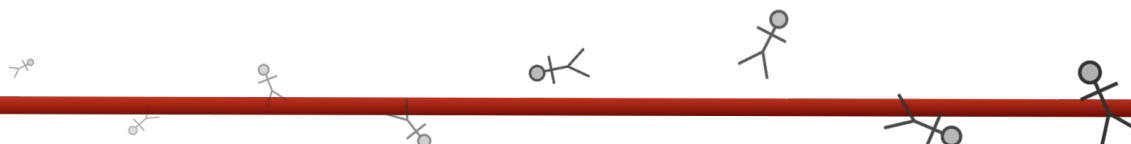
PC - 06 Incapacidad institucional ante el incremento de la demanda: La falta de automatización en la consolidación de reportes satura los tiempos de la estructura multidisciplinaria. Al no poder procesar la información de forma ágil, la Fundación se enfrenta a la imposibilidad de absorber nuevos casos, dejando desatendidas a Niñas, Niños y Adolescentes que requieren incorporarse urgentemente a un Plan de Restitución de Derechos (Consecuencia de P-06).

PC - 07 Resistencia al uso del sistema y persistencia del error: Si la plataforma tecnológica no se adapta intuitivamente a las capacidades reales de los usuarios, se generará frustración y un rechazo sistemático hacia la herramienta digital. Esto obligaría al personal a regresar al uso de formatos informales o registros manuales descentralizados, perpetuando el riesgo de extravío de información y las lagunas de datos en los expedientes (Consecuencia de P-07).

2.1.5. Características de la solución

Para mitigar la problemática de la Fundación, la solución de software propuesta debe cumplir con las siguientes características:

- Estandarizar el registro y consulta de expedientes de NNA bajo una misma interfaz intuitiva.



- Centralizar los datos en un servidor seguro con base de datos relacional para evitar la fragmentación y pérdida de datos.
- Restringir los accesos a la información confidencial mediante roles definidos (Director, Coordinador, Especialista).
- Emitir notificaciones de plazos y tareas críticas para el seguimiento continuo de los planes de restitución.
- Que todos los documentos y reportes sean generados desde el sistema.

2.1.6. Síntesis de la problemática

En acuerdo con la Dirección General y la Coordinación Operativa de la Fundación, se han determinado las siguientes soluciones tecnológicas a implementar en el sistema **Taimotla**:

- S-01 Base de datos centralizada:** Implementación de una base de datos relacional a través del sistema gestor de bases de datos PostgreSQL único de donde se extraerá y sincronizará toda la información.
- S-02 Autenticación y control de accesos basado en roles:** Limitación del acceso a los expedientes únicamente al equipo multidisciplinario responsable del caso y a la Dirección General.
- S-03 Módulo de gestión de personal multidisciplinario:** Registro, actualización y control de estatus de los usuarios (activo/inactivo) realizado por el Coordinador.
- S-04 Módulo de creación y gestión de equipos:** Asignación estructurada de un coordinador y especialistas a un expediente para asegurar responsables del seguimiento.
- S-05 Formulario Único de Datos (FUD) digital:** Módulo de alta de NNA que captura de manera estandarizada los datos de identidad, etnia, nacionalidad, tutores e historial del hecho victimal.
- S-06 Módulos específicos de especialidad:** Secciones especializadas en el expediente para que cada profesional (Médico, Psicólogo, Abogado, Trabajador Social) registre diagnósticos de su competencia.
- S-07 Gestión y carga documental:** Módulo para subir, resguardar y validar actas de nacimiento y cartillas médicas digitalizadas.
- S-08 Control de estatus del expediente:** Flujo de estados para el expediente del menor (Creado, En Diagnóstico, Plan Asignado, En Seguimiento, Cerrado).
- S-09 Alertas visuales de plazos límite:** Semáforo de tiempos para notificar la fecha límite de vencimiento de las medidas de protección y evitar interrupciones de seguimiento.
- S-10 Operación vía plataforma web:** Acceso mediante navegadores de escritorio estándar sin requerir instalación de software especializado en los equipos locales.

2.2. Objetivos del proyecto

2.2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de información web centralizado para la gestión de expedientes digitales y la coordinación del equipo multidisciplinario, con el fin de optimizar el seguimiento continuo y garantizar la oportuna restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad por femicidio atendidos por la Fundación Futuro con Derechos en el estado de Nuevo León.

2.2.2. Objetivos específicos

- Centralizar y unificar los datos operativos, clínicos, sociofamiliares y jurídicos de los NNA en una base de datos relacional y segura, eliminando el uso de herramientas descentralizadas.
- Estandarizar el registro de la información de los casos mediante interfaces específicas basadas en la metodología FUD y la Caja de Herramientas de UNICEF.
- Implementar un control de accesos estricto basado en perfiles de usuario y roles operativos para resguardar la confidencialidad de la información confidencial de los menores.
- Desarrollar un módulo de gestión y asignación de equipos multidisciplinarios para definir de manera clara las responsabilidades de atención de cada caso.
- Incorporar un sistema de alertas visuales basadas en plazos límite para garantizar la continuidad y evitar lagunas temporales en el seguimiento del Plan de Restitución de Derechos.

2.3. Usuarios identificados

El sistema **Taimotla** interactúa directamente con los miembros del área operativa de la Fundación. En la figura 2.1 se presenta el organigrama operativo de la institución, que define los niveles de supervisión y coordinación técnica para el sistema.

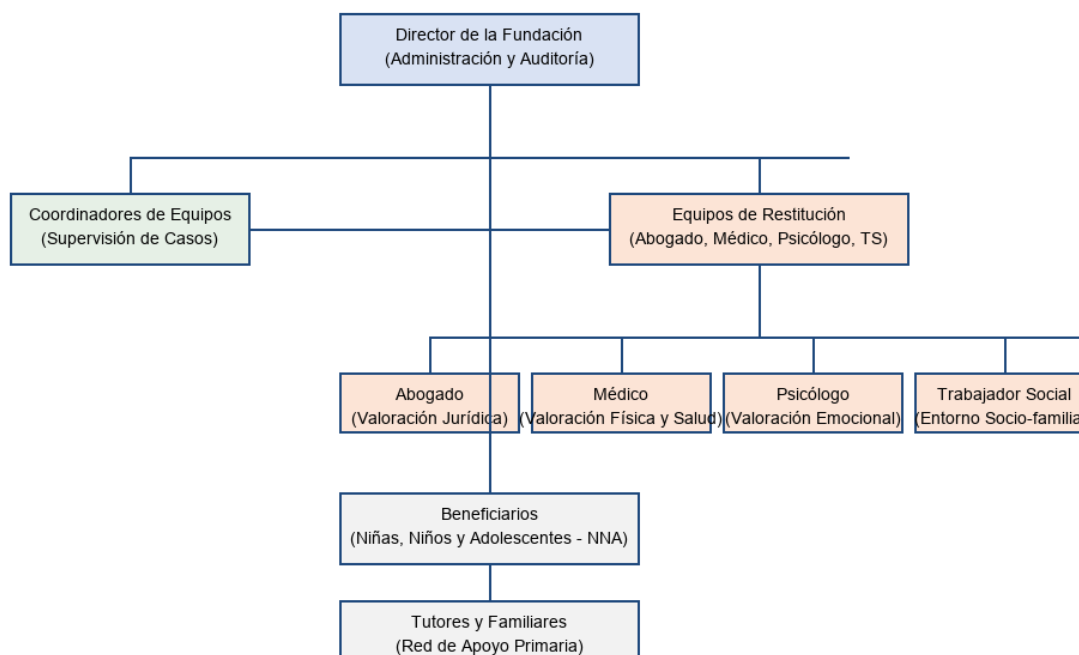


Figura 2.1: Estructura operativa de usuarios en la Fundación Futuro con Derechos.

A continuación, se detalla la jerarquía organizacional del área operativa en forma de organigrama y se define el perfil de cada uno de los actores identificados en el sistema:

2.3.1. Perfil y Definición de Actores

Actor: Director de la Fundación

Descripción: Es la máxima autoridad administrativa y operativa de la organización. Supervisa el desempeño global, gestiona el catálogo de personal y aprueba la formación de los equipos de trabajo.

Responsabilidades:

- Registrar, actualizar, habilitar y deshabilitar las cuentas del personal multidisciplinario (coordinadores, abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales).
- Crear, modificar y disolver los equipos multidisciplinarios de trabajo.
- Auditar periódicamente la carga de expedientes y supervisar el estatus general de los casos de restitución.

Perfil:

- Licenciatura terminada en Administración, Derecho o Ciencias Sociales.
- Experiencia mínima de 3 años en dirección de organizaciones sociales o gubernamentales de protección de menores.
- Habilidad en la toma de decisiones estratégicas, auditoría y gestión de personal.

Procesos en los que participa: PRS-02, PRP-01, PRP-03.

Área: Dirección General.

Cantidad aproximada: 1.

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

Actor: Coordinador de Caso

Descripción: Es el profesional encargado de liderar uno o varios equipos multidisciplinarios asignados a expedientes de NNA. Actúa como enlace entre el personal técnico y la dirección.

Responsabilidades:

- Supervisar las valoraciones individuales de cada especialista en su equipo.
- Consolidar el Plan de Restitución de Derechos (PRD) y someterlo a revisión.
- Gestionar y asignar actividades específicas del expediente al personal multidisciplinario.
- Solicitar a la dirección la adición o remoción de integrantes de su equipo de acuerdo con las necesidades del caso.

Perfil:

- Licenciatura en Psicología, Derecho, Trabajo Social o afín, con especialización en derechos de la infancia.
- Liderazgo, facilidad de palabra y capacidad para coordinar grupos multidisciplinarios.

Procesos en los que participa: PRC-03, PRC-05, PRC-08.

Área: Coordinación Operativa.

Cantidad aproximada: 1 o más.

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

Actor: Abogado (Personal Multidisciplinario)

Descripción: Especialista legal responsable del análisis jurídico del caso del menor y de la promoción de recursos legales para garantizar sus derechos.

Responsabilidades:

- Realizar la valoración jurídica inicial del NNA y documentarla en el expediente.
- Solicitar, tramitar y dar seguimiento a las medidas urgentes de protección ante el Ministerio Público y juzgados familiares.
- Cargar y validar la documentación legal digital del NNA (actas de nacimiento, actas de detención, etc.).

Perfil:

- Licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente.
- Conocimiento sólido de la LGDNNA, procesos de lo familiar y derecho penal juvenil.

Procesos en los que participa: PRC-04, PRC-06, PRC-07.

Área: Equipo Multidisciplinario - Legal.

Cantidad aproximada: Variable (uno por equipo multidisciplinario).

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

Actor: Médico (Personal Multidisciplinario)

Descripción: Profesional de la salud encargado de evaluar el estado físico de las NNA, detectar afectaciones orgánicas y coordinar su atención en el sector salud.

Responsabilidades:

- Realizar valoraciones clínicas de ingreso y periódicas al menor.
- Integrar el historial clínico físico y digital en el expediente único de Taimotla.
- Gestionar la vinculación a instituciones de salud especializadas y verificar la vigencia de seguros médicos o cartillas de vacunación.

Perfil:

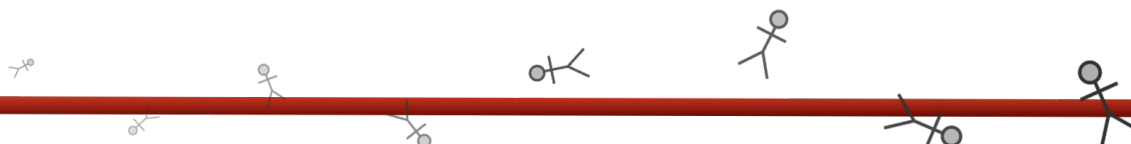
- Licenciatura en Medicina con cédula profesional vigente y deseable especialidad en Pediatría o salud infantil.
- Sensibilidad en el trato con infantes víctimas de violencia.

Procesos en los que participa: PRC-04, PRC-06, PRC-07.

Área: Equipo Multidisciplinario - Salud.

Cantidad aproximada: Variable (uno por equipo multidisciplinario).

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.



Actor: Psicólogo (Personal Multidisciplinario)

Descripción: Especialista en salud mental responsable del diagnóstico del estado psicológico del menor y de proveer contención emocional durante el proceso de restitución.

Responsabilidades:

- Aplicar baterías de pruebas y entrevistas para diagnosticar el grado de afectación emocional y grado de negación de NNA y sus tutores.
- Redactar y adjuntar los dictámenes psicológicos periciales en el expediente digital.
- Brindar sesiones de terapia psicológica y preparar al NNA antes de participar en diligencias ministeriales o judiciales.

Perfil:

- Licenciatura en Psicología con cédula profesional.
- Enfoque terapéutico clínico infantil y capacitación en atención a trauma y abuso.

Procesos en los que participa: PRC-04, PRC-06.

Área: Equipo Multidisciplinario - Psicología.

Cantidad aproximada: Variable (uno por equipo multidisciplinario).

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

Actor: Trabajador Social (Personal Multidisciplinario)

Descripción: Profesional encargado de investigar el entorno social, familiar y socioeconómico en el que se desenvuelve el menor para trazar su red de apoyo.

Responsabilidades:

- Realizar visitas domiciliarias y entrevistas a tutores y familiares de las NNA.
- Elaborar los estudios socioeconómicos y reportes de entorno social.
- Identificar e informar sobre el patrón de migración, nivel educativo, escolaridad y ocupación del tutor o familiar directo.

Perfil:

- Licenciatura en Trabajo Social con cédula profesional.
- Capacidad de análisis de entornos vulnerables, empatía y técnicas de entrevista familiar.

Procesos en los que participa: PRC-04, PRC-08.

Área: Equipo Multidisciplinario - Trabajo Social.

Cantidad aproximada: Variable (uno por equipo multidisciplinario).

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

2.4. Procesos involucrados

Al digitalizar las operaciones de la Fundación mediante **Taimotla**, los procesos tradicionales se automatizarán y centralizarán. A continuación se define el mapa de procesos de la organización, clasificándolos en procesos estratégicos, clave y de soporte:

2.4.1. Clasificación de Procesos

Procesos Estratégicos

PRS-02 * Supervisión y Auditoría de Casos: Monitoreo del estado y avance de los expedientes por parte del Director de la Fundación para garantizar el apego a los plazos legales del artículo 123 de la LGDNNA.

Procesos Clave

PRC-01 Recepción y Detección de Casos: Detección o canalización inicial del caso del menor que se encuentra en situación de orfandad por feminicidio.

PRC-02 * Registro de NNA y Apertura de Expediente: Alta del menor en la base de datos centralizada del sistema, capturando su CURP, nacionalidad, etnia, datos de contacto e identidad básica.

PRC-03 * Asignación de Equipo Responsable: Formación de un equipo de trabajo (compuesto por un coordinador y entre 2 y 4 especialistas multidisciplinarios) para encargarse de forma exclusiva de la atención del expediente del NNA.

PRC-04 * Valoración y Diagnóstico Multidisciplinario: Registro digital de los diagnósticos iniciales del menor en materia clínica, psicológica, socio-familiar y jurídica.

PRC-05 * Elaboración del Plan de Restitución - PRD: Registro y estructuración de los derechos vulnerados detectados (educación, salud, identidad) y las medidas recomendadas bajo el principio del interés superior del menor.

PRC-06 * Ejecución de Medidas Especiales y Urgentes: Control de las solicitudes y estatus de ejecución de medidas de protección (ej. acogimiento residencial, terapia de contención, cirugías, trámites legales).

PRC-07 * Carga y Gestión Documental: Carga digitalizada al servidor del sistema de los documentos comprobatorios obligatorios del menor (acta de nacimiento, cartilla de vacunación, CURP, etc.) con sus metadatos y vigencias.

PRC-08 * Seguimiento de Restitución: Consultas periódicas sobre la restitución de cada uno de los derechos del NNA.

PRC-09 * Cierre de Expediente: Archivo histórico y conclusión del caso tras validar que todos los derechos de la NNA han sido plenamente garantizados.

Procesos de Soporte

PRP-01 * Gestión de Personal Multidisciplinario: Registro, edición de perfil, desactivación (deshabilitado) y reactivación (habilitado) de las credenciales de los empleados del sistema.

PRP-02 * Control de Accesos y Seguridad: Control de sesiones de usuario (Director, Coordinadores y personal) con contraseñas seguras y restricciones de rol.

PRP-03 * Mantenimiento de Catálogos: Actualización en la base de datos de catálogos paramétricos requeridos por el sistema (tales como sexos, etnias, nacionalidades, tipos de documentos, parentescos, etc.).

2.5. Requerimientos de usuario

Los requerimientos de usuario extraídos de la operación de la Fundación se especifican en la tabla 2.2:

Requerimientos del Usuario				
Id	Nombre	Descripción	Iter.	Stat.
RU-01	Consulta de casos asignados	El personal necesita consultar los casos que tiene asignados.	1	TODO
RU-02	Seguimiento del estado del caso	El personal necesita saber en qué estado se encuentra cada caso de NNA que atiende.	1	TODO
RU-03	Registro del NNA	El personal necesita registrar a los NNA que ingresan a la Fundación.	1	TODO
RU-04	Asignación de casos a equipos	El Coordinador necesita asignar los casos de NNA a los equipos multidisciplinarios.	1	TODO
RU-05	Gestión de equipos multidisciplinarios	El Coordinador necesita conformar y gestionar los equipos multidisciplinarios.	1	TODO
RU-06	Gestión del personal de la Fundación	El Director necesita registrar y administrar las cuentas del personal.	2	TODO
RU-07	Carga de documentos del NNA	El personal necesita adjuntar los documentos oficiales del NNA al expediente.	2	TODO
RU-08	Registro del entorno familiar del NNA	El Trabajador Social necesita registrar la información del entorno familiar del NNA.	2	TODO
RU-09	Registro del tutor o cuidador del NNA	El personal necesita registrar los datos del tutor o cuidador responsable del NNA.	2	TODO
RU-10	Registro del historial médico del NNA	El Médico necesita registrar el historial clínico y el esquema de vacunación del NNA.	2	TODO
RU-11	Registro del hecho victimal	El personal necesita documentar el hecho que originó la vulneración de derechos del NNA.	2	TODO
RU-12	Mantenimiento de catálogos del sistema	El Director necesita mantener actualizados los catálogos de valores del sistema.	2	TODO
RU-13	Diagnóstico clínico del NNA	El Médico necesita registrar el diagnóstico clínico inicial del NNA.	4	TODO
RU-14	Diagnóstico psicológico del NNA	El Psicólogo necesita registrar el diagnóstico del estado emocional del NNA.	4	TODO
RU-15	Diagnóstico jurídico del NNA	El Abogado necesita registrar la valoración jurídica del caso del NNA.	4	TODO
RU-16	Diagnóstico sociofamiliar del NNA	El Trabajador Social necesita registrar el diagnóstico del entorno social del NNA.	4	TODO
RU-17	Identificación de derechos vulnerados	El Coordinador necesita registrar qué derechos del NNA han sido vulnerados.	4	TODO
RU-18	Plan de Restitución de Derechos	El Coordinador necesita elaborar el Plan de Restitución de Derechos del NNA.	4	TODO
RU-19	Registro de medidas urgentes	El Coordinador necesita registrar las medidas urgentes de protección solicitadas.	4	TODO
RU-20	Seguimiento de medidas de protección	El personal necesita registrar el avance de cada medida de protección del plan.	4	TODO

Requerimientos del Usuario				
Id	Nombre	Descripción	Iter.	Stat.
RU-21	Catálogo de actores en materia de derechos	El personal necesita consultar las organizaciones y personas que pueden apoyar la restitución de derechos del NNA.	4	TODO
RU-22	Gestión de actores en materia de derechos	El Coordinador necesita registrar y actualizar la información de los actores en materia de derechos.	4	TODO
RU-23	Vinculación de actores al plan	El Coordinador necesita asociar actores responsables a cada medida del plan.	4	TODO
RU-24	Familiograma del NNA	El Trabajador Social necesita construir el familiograma del NNA.	4	TODO
RU-25	Alertas de fechas importantes	El personal necesita recibir alertas cuando se acercan fechas límite de los casos.	4	TODO
RU-26	Cierre del expediente	El Coordinador necesita registrar el cierre del caso cuando todos los derechos han sido restituidos.	4	TODO
RU-27	Historial del expediente	El personal necesita consultar el historial completo de acciones realizadas en un caso.	4	TODO
RU-28	Supervisión general de casos	El Director necesita una vista general del estado de todos los expedientes activos.	4	TODO

Cuadro 2.2: Requerimientos de usuario del sistema Taimotla.

2.6. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales del sistema Taimotla, que detallan las funciones de la plataforma tecnológica y su trazabilidad con las necesidades de usuario, se especifican en la tabla 2.3:

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir a los colaboradores iniciar sesión ingresando su correo institucional y contraseña.	A	RU-01
RF-02	Cierre de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios finalizar su sesión activa y destruir las variables de sesión locales.	M	RU-01
RF-03	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios recuperar sus accesos mediante el envío de un enlace al correo registrado.	M	RU-01
RF-04	Registro de personal	El sistema debe permitir al Director registrar cuentas de nuevos colaboradores del equipo multidisciplinario.	A	RU-08
RF-05	Modificación de personal	El sistema debe permitir al Director actualizar el perfil, rol y la especialidad de los empleados registrados.	M	RU-08
RF-06	Habilitación de cuentas	El sistema debe permitir al Director cambiar el estado de la cuenta (activo/inactivo) para dar de baja accesos.	A	RU-08
RF-07	Registro de NNA (FUD)	El sistema debe permitir capturar los datos generales de la NNA (CURP, nombre, apodo, etnia, nacionalidad, escolaridad).	A	RU-03
RF-08	Registro de red familiar	El sistema debe permitir registrar los datos de contacto, ocupación y parentesco de los tutores de la NNA.	A	RU-03

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-09	Registro de hecho victi-mal	El sistema debe permitir capturar el reporte, fecha de detención, relato de hechos y nombre de la madre víctima.	A	RU-03
RF-10	Consulta de expedien-tes	El sistema debe permitir consultar en un panel unificado los datos FUD, documentos y valoraciones del menor.	A	RU-02
RF-11	Captura de valoracio-nes	El sistema debe permitir a los especialistas capturar notas y diagnósti-cos en las pestañas correspondientes a su área.	A	RU-04
RF-12	Carga digital de docu-mentos	El sistema debe permitir al personal digitalizar y cargar actas de naci-miento y cartillas de salud en PDF/JPG/PNG.	A	RU-09
RF-13	Asignación de expe-dientes	El sistema debe permitir al Coordinador de Caso vincular un expediente abierto a un equipo de especialistas.	A	RU-05
RF-14	Seguridad por rol y ca-so	El sistema debe restringir la edición del expediente únicamente a los miembros del equipo multidisciplinario asignado.	A	RU-07
RF-15	Alertas de plazos límite	El sistema debe emitir alertas visuales de tiempos y vigencias para el vencimiento de las medidas del PRD.	A	RU-03
RF-16	Búsqueda dinámica de NNA	El sistema debe permitir realizar búsquedas en tiempo real de expedien-tes de menores por nombre o CURP para agilizar la consulta.	A	RU-02
RF-17	Modificación de expe-diente de NNA	El sistema debe permitir actualizar la información previamente captura-da en cualquiera de las secciones del expediente unificado.	A	RU-03
RF-18	Creación de equipos	El sistema debe permitir al Director conformar nuevos equipos multidisciplinarios asignándoles un nombre, un coordinador y vinculando hasta 4 especialistas disponibles.	A	RU-06
RF-19	Edición de equipos de trabajo	El sistema debe permitir al Director actualizar la composición de un equi-po activo cambiando su coordinador, retirando integrantes o agregando nuevos especialistas en línea.	M	RU-06
RF-20	Disolución de equipos	El sistema debe permitir al Director eliminar de forma lógica un equi-po registrado, liberando a sus integrantes y finalizando su participación actual.	M	RU-06
RF-21	Eliminación permanen-te de cuentas	El sistema debe permitir al Director eliminar de forma permanente la cuenta de un colaborador del sistema.	M	RU-08
RF-22	Consulta de datos de cuenta propia	El sistema debe permitir a los usuarios logueados consultar la informa-ción administrativa de su propia cuenta de acceso.	M	RU-01
RF-23	Validación de acta de nacimiento	El sistema debe permitir al Abogado marcar el acta de nacimiento de un NNA como verificada tras validar su autenticidad.	A	RU-09

Cuadro 2.3: Requerimientos funcionales del sistema Taimotla.

2.7. Especificación de plataforma

El sistema web **Taimotla** se ha especificado para operar de forma centralizada bajo una arquitectura cliente-servidor estándar accesible vía navegador.

Tipo de sistema: Aplicación Web responsiva de gestión y base de datos relacional.

Software del cliente: Navegadores modernos compatibles con HTML5 y CSS3 (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) ejecutándose sobre sistemas de escritorio o móviles.

- Tecnología del servidor:**
- Backend: Servidor con Python 3.x y microframework Flask.
 - Base de datos: Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (SGBD) PostgreSQL.
 - Frontend: HTML5, Bootstrap 5, Vanilla CSS3 y JavaScript para micro-interacciones.

- Servicios requeridos:**
- Conexión cifrada a internet o red local (HTTP/HTTPS).
 - Servicio de respaldo (backup) automatizado y periódico de la base de datos PostgreSQL.
 - Control de sesiones web seguras mediante claves hash y variables de entorno cifradas.

En este capítulo se modela la *Arquitectura del negocio* la cual está conformada por la Ontología del negocio (Glosario de *Términos*), el Modelo del Dominio del problema (entidades y relaciones), las *Reglas de negocio* y las *Máquinas de estado* que controlan el ciclo de vida de los expedientes. Primero se especifica el *Contexto* operativo de la organización.

3.1. Contexto

La ****Fundación Futuro con Derechos**** es una organización civil que se encarga de proteger y restituir de forma integral los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de orfandad por motivo de femicidio. La institución opera mediante un equipo multidisciplinario (psicólogos, médicos, trabajadores sociales y abogados) liderado por coordinadores y bajo la supervisión de la Dirección General.

El flujo de trabajo operativo gira en torno a la detección del menor, la apertura de su expediente único, la valoración especializada en las cuatro áreas críticas, el diseño de un Plan de Restitución de Derechos (PRD) que contiene las medidas de protección específicas, y el monitoreo constante de su bienestar. El sistema web ****Taimotla**** tiene como finalidad digitalizar y automatizar esta estructura para evitar fugas de información, lentitud administrativa y fallos de coordinación.

3.2. Términos del Negocio

A continuación se presenta la definición formal de los términos fundamentales de la operación de la Fundación, organizados en forma de glosario con hipervínculos cruzados:

Fundación Futuro con Derechos: Organización no gubernamental dedicada a la atención integral de NNA huérfanos por femicidio en el estado de Nuevo León.

LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es el marco normativo superior que rige todas las acciones y medidas de protección de la Fundación.

FUD: Formulario Único de Datos. Herramienta que recopila toda la información de identidad, del hecho victimal, y del entorno social del NNA.

Director: Actor del sistema. Máxima autoridad de la Fundación encargada de auditar la plataforma, gestionar las cuentas del personal y conformar los equipos.

Coordinador: Actor del sistema. Profesional que supervisa las valoraciones y la ejecución de medidas de un equipo multidisciplinario.

Abogado: Especialista legal del equipo. Encargado de la defensa judicial y la regularización legal (tutela, custodia) del NNA.

Médico / Doctor: Especialista de salud del equipo. Responsable del diagnóstico clínico, tratamiento físico y control del seguro médico del NNA.

Psicólogo: Especialista de salud mental del equipo. Provee apoyo emocional, terapia por trauma de duelo y aplica peritajes psicológicos.

Trabajador Social: Especialista social del equipo. Realiza estudios socioeconómicos y visitas a la red familiar del menor.

Equipo Multidisciplinario: Célula de trabajo compuesta por un coordinador y especialistas que atienden un expediente específico de forma unificada.

NNA: Niña, Niño o Adolescente menor de 18 años cuyos derechos han sido restringidos o vulnerados y es el beneficiario central.

Tutor: Adulto que ejerce la guarda, custodia o patria potestad del NNA ante la ausencia de sus progenitores.

Expediente Único Digital: Carpeta digital en el sistema Taimotla que unifica los datos médicos, psicológicos, sociales, legales e historial del menor.

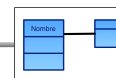
Plan de Restitución de Derechos (PRD): Documento técnico-legal y de seguimiento donde se especifican las medidas de protección especial para subsanar los derechos vulnerados del menor.

Medida Urgente: Acción inmediata de resguardo físico, legal o de salud implementada ante un riesgo inminente para la vida o integridad del NNA.

3.3. Modelo del dominio del problema

El modelo del dominio del problema representa gráficamente las entidades estructurales del sistema **Taimotla** y sus asociaciones. El diagrama de clases UML se detalla en la figura 3.1.

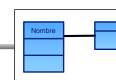
A continuación se describen las entidades principales del modelo y sus relaciones:



3.3.1. Entidad: Persona

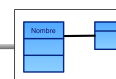
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
CURP	<i>Alfanumérico (18)</i>	Clave Única de Registro de Población utilizada como identificador primario de toda persona en el sistema.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
RFC	<i>Alfanumérico (13)</i>	Registro Federal de Contribuyentes.	Sí
Primer Nombre	<i>Palabra Corta</i>	Primer nombre de la persona.	Sí
Segundo Nombre	<i>Palabra Corta</i>	Segundo nombre, de existir.	No
Primer Apellido	<i>Palabra Corta</i>	Primer apellido paterno.	Sí
Segundo Apellido	<i>Palabra Corta</i>	Segundo apellido materno.	Sí
Fecha de Nacimiento	<i>Fecha</i>	Fecha de nacimiento de la persona.	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Domicilio	Toda persona reside en un Domicilio .	



3.3.2. Entidad: Personal

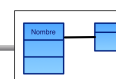
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Fecha de Alta	<i>Fecha</i>	Fecha en que el empleado se incorporó a la Fundación.	Sí
Voluntario	<i>Booleano</i>	Indica si el empleado es voluntario o contratado de base.	Sí
Estado	<i>Entero</i>	Estatus de la cuenta (Habilitado/Deshabilitado).	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◁—Generalización	Persona	Un Personal hereda todos los datos de una Persona .	



3.3.3. Entidad: Equipo

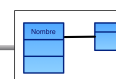
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave autoincremental única del equipo.	Sí
Nombre	<i>Palabra Corta</i>	Nombre identificador del equipo multidisciplinario.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Fecha de Creación	<i>Fecha</i>	Fecha en que el Director conformó el equipo.	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Personal	Un Equipo se compone de un Coordinador y entre 2 y 4 especialistas de Personal .	



3.3.4. Entidad: Expediente

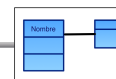
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única interna del expediente.	Sí
Número de Expediente	<i>Alfanumérico</i>	Clave física y oficial asignada al caso.	Sí
Fecha de Apertura	<i>Timestamp</i>	Fecha y hora en que se abrió el caso en el sistema.	Sí
Estado	<i>Entero</i>	Identificador del estado actual del expediente.	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	Equipo	Un Expediente tiene asignado un Equipo para su atención.	



3.3.5. Entidad: NNA

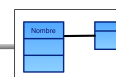
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del menor en el sistema.	Sí
Apodo	<i>Palabra Corta</i>	Nombre por el cual se identifica de confianza al menor.	No
Observaciones	<i>Texto Largo</i>	Notas generales del caso del menor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Expediente	Toda NNA está asociada de manera exclusiva a un Expediente .	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
◆—Composición	Tutor	Un NNA está vinculado a uno o varios Tutores o familiares directos.	



3.3.6. Entidad: Domicilio

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del domicilio en el sistema.	Sí
Calle	<i>Palabra Corta</i>	Nombre de la calle.	Sí
Número Exterior	<i>Palabra Corta</i>	Número exterior de la vivienda.	Sí
Número Interior	<i>Palabra Corta</i>	Número interior de la vivienda, de existir.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Colonia	El domicilio pertenece a una Colonia.	



3.3.7. Entidad: Tutor

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del tutor en el sistema.	Sí
Ocupación	<i>Palabra Corta</i>	Ocupación u oficio del tutor.	Sí
Sostén Económico	<i>Booleano</i>	Indica si el tutor es el principal proveedor económico.	Sí
Escolaridad	<i>Palabra Corta</i>	Último grado escolar del tutor.	Sí
Patrón de Migración	<i>Palabra Corta</i>	Historial o patrón de migración, de existir.	No
Observaciones	<i>Texto Largo</i>	Notas adicionales sobre el tutor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◁—Generalización	Persona	Un Tutor hereda los datos de una Persona .	

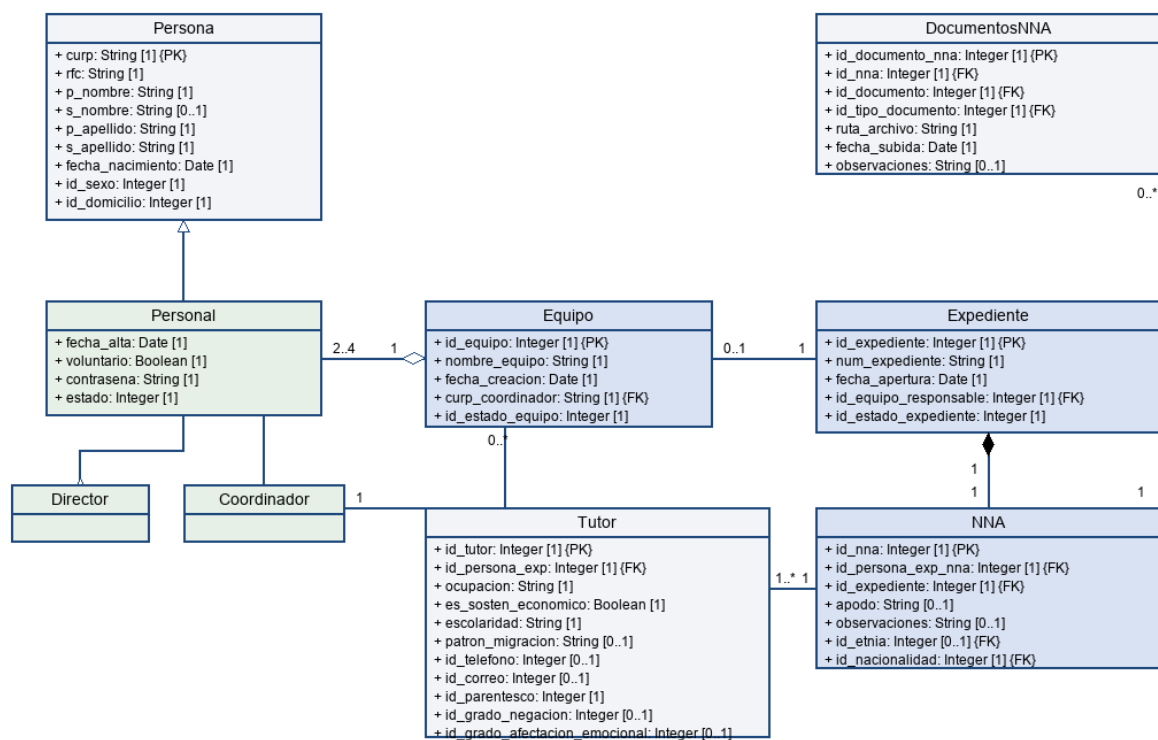
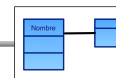
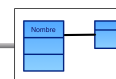


Figura 3.1: Modelo del dominio del problema para el sistema Taimotla.



3.3.8. Entidad: HechoVictimal

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del hecho victimal en el sistema.	Sí
Número de Reporte	<i>Palabra Corta</i>	Número oficial o folio del reporte del caso.	Sí
Nombre del Caso	<i>Palabra Corta</i>	Nombre identificador o clave asignada al caso.	Sí
Fecha de Registro	<i>Fecha</i>	Fecha en que el menor ingresó o fue puesto a disposición.	Sí
Víctima Madre	<i>Palabra Corta</i>	Nombre completo de la madre víctima del feminicidio.	Sí
Descripción del Delito	<i>Texto Largo</i>	Detalle de los delitos relacionados en perjuicio de la familia.	No
Narración de lo Sucedió	<i>Texto Largo</i>	Narrativa sucinta de los hechos victimales.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	NNA	El hecho victimal está asociado de forma exclusiva a un NNA .	



3.3.9. Entidad: Documento

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del documento digital en el sistema.	Sí
Nombre	<i>Palabra Corta</i>	Nombre oficial del documento (ej. Acta de Nacimiento).	Sí
Ruta de Archivo	<i>Palabra Corta</i>	Ubicación de almacenamiento en el servidor de archivos.	Sí
Fecha de Subida	<i>Timestamp</i>	Fecha y hora en que se cargó el archivo digital.	Sí
Observaciones	<i>Texto Largo</i>	Notas adicionales del estado o vigencia del documento.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
—Agregación	NNA	El documento digital está vinculado a un NNA en su expediente.	

3.4. Modelado de Reglas de negocio

Las reglas de negocio estructuran y restringen las operaciones lógicas de la Fundación y la base de datos. Estas se detallan a continuación:

Regla de Negocio: BR-01 Estructura obligatoria de un equipo multidisciplinario.

Tipo: Regla de integridad estructural.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un equipo multidisciplinario de caso debe estar compuesto de forma obligatoria por un Coordinador de Caso y un mínimo de 2 y un máximo de 4 profesionales especialistas activos (un Abogado, un Médico, un Psicólogo o un Trabajador Social).

Motivación: Garantizar el enfoque integral y la mirada interdisciplinaria exigida por el artículo 123 de la LGDNNA para la toma de decisiones.

Sentencia: $\forall e \in Equipo \Rightarrow e.coordinador \neq \emptyset \wedge 2 \leq |e.miembros| \leq 4$.

Ejemplo positivo: Un equipo integrado por un Coordinador, un Abogado y un Psicólogo cumple con la regla.

Ejemplo negativo: Un equipo sin coordinador asignado, o que contenga únicamente a un Trabajador Social como miembro, no cumple con la regla.

Referenciado por: CU-02, CU-04.

Regla de Negocio: BR-02 Asignación exclusiva a equipos activos.

Tipo: Regla de integridad estructural.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un especialista operativo (Abogado, Médico, Psicólogo o Trabajador Social) solo puede estar asignado a un único equipo multidisciplinario activo en el sistema a la vez.

Motivación: Evitar la sobrecarga de trabajo del personal de la Fundación y asegurar la dedicación debida a los expedientes asignados.

Sentencia: $\forall p \in Personal \wedge e_1, e_2 \in EquiposActivos \Rightarrow p \in e_1 \Rightarrow p \notin e_2$.

Ejemplo positivo: El Abogado Juan Pérez está asignado al Equipo Alfa y no pertenece a ningún otro equipo.

Ejemplo negativo: Intentar agregar al Médico Carlos Gómez al Equipo Beta cuando ya se encuentra registrado y activo en el Equipo Alfa.

Referenciado por: CU-04.

Regla de Negocio: BR-03 Registro de NNA con CURP obligatoria.

Tipo: Regla de integridad referencial.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: El registro de cualquier Niña, Niño o Adolescente (NNA) en el sistema requiere la captura obligatoria de una Clave Única de Registro de Población (CURP) de 18 caracteres alfanuméricos válidos y que no esté duplicada en la base de datos.

Motivación: Evitar el registro duplicado de menores y asegurar su correcta identificación jurídica.

Sentencia: $\forall n \in NNA \Rightarrow |n.CURP| = 18 \wedge (n_1.CURP = n_2.CURP \Rightarrow n_1 = n_2)$.

Ejemplo positivo: Registro del menor con CURP válida de 18 dígitos.

Ejemplo negativo: Intentar guardar un expediente dejando el campo CURP vacío, o ingresar una CURP que ya está registrada para otro menor en el sistema.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-04 Carga obligatoria de documentos de identidad.

Tipo: Regla de operación.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un expediente de NNA no puede avanzar del estatus “Creado” a “En Diagnóstico” si el Abogado asignado no ha cargado al sistema la copia digitalizada del acta de nacimiento o el documento de identidad oficial equivalente.

Motivación: Asegurar la existencia de soporte legal de identidad antes de proceder con el diseño del Plan de Restitución.

Sentencia: $\forall ex \in Expediente \wedge ex.estado = 'En Diagnóstico' \Rightarrow \exists doc \in ex.documentos \wedge doc.tipo = 'Acta de Nacimiento'$.

Ejemplo positivo: El Abogado sube el acta de nacimiento en PDF y el sistema permite iniciar el registro de valoraciones.

Ejemplo negativo: El equipo intenta registrar diagnósticos médicos o psicológicos sin haber cargado el acta de nacimiento previa.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-05 Pre-autorización y aprobación del Plan de Restitución (PRD).

Tipo: Regla de inferencia.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un Plan de Restitución de Derechos (PRD) solo adquirirá el estatus de “Vigente” y podrá iniciar su fase de ejecución si ha sido redactado y pre-autorizado por el Coordinador de Caso y posteriormente aprobado y firmado digitalmente por el Director de la Fundación.

Motivación: Mantener el control de calidad institucional sobre las medidas de protección y la coadyuvancia jurídica antes de turnarlas a las dependencias gubernamentales.

Sentencia: $\forall prd \in PRD \Rightarrow (prd.estado = 'Vigente' \Leftrightarrow prd.preautorizado = true \wedge prd.aprobadoDirector = true)$.

Ejemplo positivo: El Coordinador aprueba las valoraciones del equipo, envía el PRD y el Director le da el visto bueno en el sistema, cambiando el estatus del expediente a “En Seguimiento”.

Ejemplo negativo: Un especialista intenta registrar el inicio de ejecución de una medida sin que el PRD cuente con la aprobación formal en el panel del Director.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-06 Estructura y validación de la CURP.

Tipo: Regla de integridad de dominio.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: La Clave Única de Registro de Población (CURP) capturada en el sistema para cualquier persona o NNA debe constar exactamente de 18 caracteres alfanuméricos válidos en mayúsculas que sigan el estándar oficial mexicano.

Motivación: Asegurar la validez de los identificadores principales del menor y el personal.

Sentencia: $\forall p \in Persona \Rightarrow |p.CURP| = 18 \wedge p.CURP \in \text{formato_curp}$.

Ejemplo positivo: CURP válida: AAAA000000XXXXXX00.

Ejemplo negativo: Capturar CURP123 (corta) o incluir caracteres especiales.

Referenciado por: [CU-02](#), [CU-03](#), [CU-11](#).

Regla de Negocio: BR-07 Estructura y validación del RFC.

Tipo: Regla de integridad de dominio.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ingresado en el sistema para el personal debe constar de exactamente 13 caracteres alfanuméricos en mayúsculas que sigan la estructura oficial tributaria.

Motivación: Validar la información laboral y fiscal de los empleados.

Sentencia: $\forall p \in Persona \Rightarrow |p.RFC| = 13$.

Ejemplo positivo: RFC válido: ABCD123456XYZ.

Ejemplo negativo: Capturar un RFC de 10 o 12 dígitos, o con minúsculas.

Referenciado por: [CU-02](#).

Regla de Negocio: BR-08 Cédula profesional obligatoria para personal especialista.

Tipo: Regla de integridad estructural.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: El registro del personal con roles técnicos o clínicos (Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social) exige la captura obligatoria de su respectiva cédula profesional expedida por la SEP.

Motivación: Garantizar la legalidad y profesionalidad del equipo encargado de diagnosticar e intervenir en la vida de los menores.

Sentencia: $\forall p \in Personal \wedge p.rol \in \{Abogado, Medico, Psicologo, TS\} \Rightarrow p.cedula \neq \emptyset$.

Ejemplo positivo: Registrar un Abogado ingresando una cédula válida de 8 dígitos.

Ejemplo negativo: Intentar guardar el registro de un Psicólogo dejando en blanco la sección de cédula profesional.

Referenciado por: [CU-02](#), [CU-09](#).

Regla de Negocio: BR-09 Unicidad del expediente de NNA.

Tipo: Regla de integridad de entidad.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: No se permite abrir un nuevo expediente si la CURP de la NNA ingresada ya se encuentra registrada en la base de datos del sistema.

Motivación: Evitar duplicar registros médicos, clínicos o legales sobre un mismo menor de edad.

Sentencia: $\forall n_1, n_2 \in NNA \Rightarrow (n_1.CURP = n_2.CURP \Rightarrow n_1 = n_2)$.

Ejemplo positivo: Ingresar un caso nuevo con una CURP que no figura en el sistema.

Ejemplo negativo: Intentar crear un expediente para un menor que ya fue registrado por otro equipo multidisciplinario en Nuevo León.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-10 Validación de archivos digitales del expediente.

Tipo: Regla de operación.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Los archivos digitalizados de los documentos de identidad o salud (ej. acta de nacimiento) deben subirse únicamente en formatos PDF, JPG o PNG, y el tamaño del archivo no debe superar los 5 megabytes (5MB).

Motivación: Optimizar el almacenamiento en servidor y asegurar la compatibilidad visual de lectura.

Sentencia: $\forall d \in \text{Documento} \Rightarrow d.\text{formato} \in \{\text{PDF}, \text{JPG}, \text{PNG}\} \wedge d.\text{tamano} \leq 5\text{MB}$.

Ejemplo positivo: Subir la cartilla de vacunación en PDF de 2.4MB.

Ejemplo negativo: Cargar un reporte pericial en formato Word (.docx) o una imagen de 12MB.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-11 Cierre de expediente condicionado al cumplimiento total de medidas.

Tipo: Regla de inferencia.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un expediente de NNA solo puede cambiar a estatus “Cerrado” si la totalidad de las medidas de protección especial contenidas en su PRD vigente se encuentran registradas con estatus “Cumplida”, y dicho cierre debe ser solicitado por el Coordinador de Caso y autorizado por el Director.

Motivación: Garantizar que ningún expediente se archive como resuelto sin haber verificado la restitución plena de los derechos del NNA, conforme al proceso PRC-09.

Sentencia: $\forall ex \in \text{Expediente} \Rightarrow (ex.\text{estado} = \text{'Cerrado'} \Leftrightarrow (\forall m \in ex.\text{prd.medidas} \Rightarrow m.\text{estado} = \text{'Cumplida'}) \wedge ex.\text{cierreAutorizado} = \text{true})$.

Ejemplo positivo: El Coordinador solicita el cierre tras verificar que las cinco medidas del PRD están “Cumplida” y el Director autoriza el cierre.

Ejemplo negativo: El Coordinador intenta cerrar un expediente con una medida de acogimiento residencial todavía en estatus “En proceso”.

Referenciado por: CU-15, CU-18.

3.5. Máquinas de estado

Para controlar y modelar de forma rigurosa la evolución del proceso de restitución de derechos, el ciclo de vida de la entidad **Expediente** se modela mediante la máquina de estados presentada en la figura 3.2.

A continuación se describen cada uno de los estados identificados para el expediente:

Creado: El expediente ha sido abierto y el NNA ha sido registrado con sus datos de identidad básicos. Está pendiente la asignación del equipo responsable y la carga de los documentos legales de identidad.

En Diagnóstico: El expediente cuenta con un equipo asignado y el acta de nacimiento ha sido validada. Los especialistas se encuentran aplicando las valoraciones clínica, psicológica, jurídica y sociofamiliar.

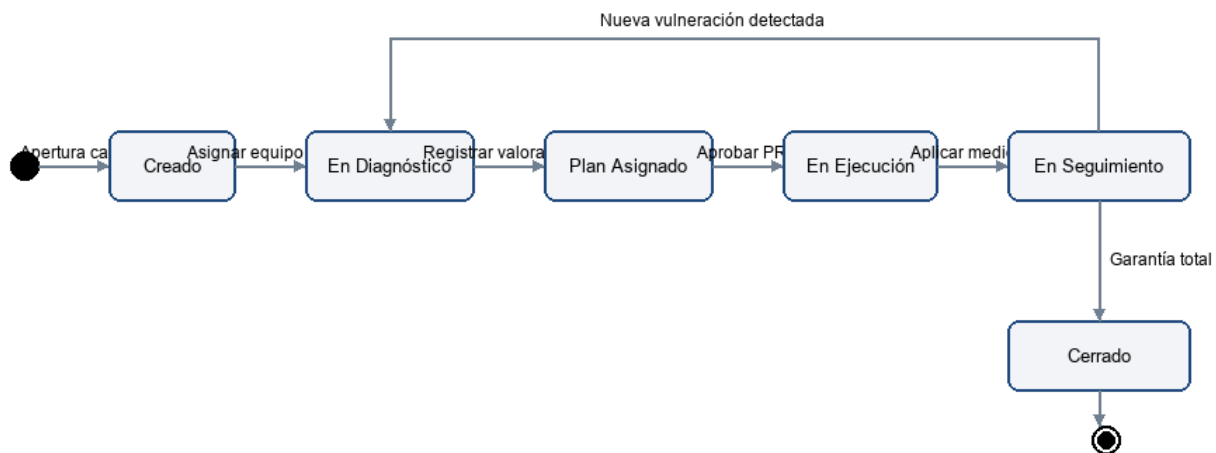


Figura 3.2: Máquina de estados para el Expediente Único de NNA en Taimotla.

Plan Asignado: Se ha redactado y estructurado el Plan de Restitución de Derechos (PRD) con las medidas aplicables. El PRD está pre-autorizado por el Coordinador en espera de firma por la Dirección.

En Ejecución: El Director de la Fundación ha aprobado formalmente el PRD. Las medidas de protección especial y urgentes están siendo ejecutadas y coordinadas con dependencias externas.

En Seguimiento: Las medidas de restitución han concluido y el equipo realiza un monitoreo constante del menor para garantizar que no exista riesgo de nueva vulneración de derechos.

Cerrado: El caso ha concluido exitosamente tras verificar la restitución duradera e integral de todos los derechos vulnerados del menor.

Este capítulo describe el modelo dinámico del sistema **Taimotla**, el cual detalla los diferentes escenarios de interacción entre los actores de la Fundación y el sistema. La figura 4.1 muestra el diagrama de casos de uso general del sistema, organizando los alcances de la plataforma cliente-servidor. La figura 4.2 presenta el diagrama detallado de los casos de uso específicos y sus relaciones con los actores operativos.

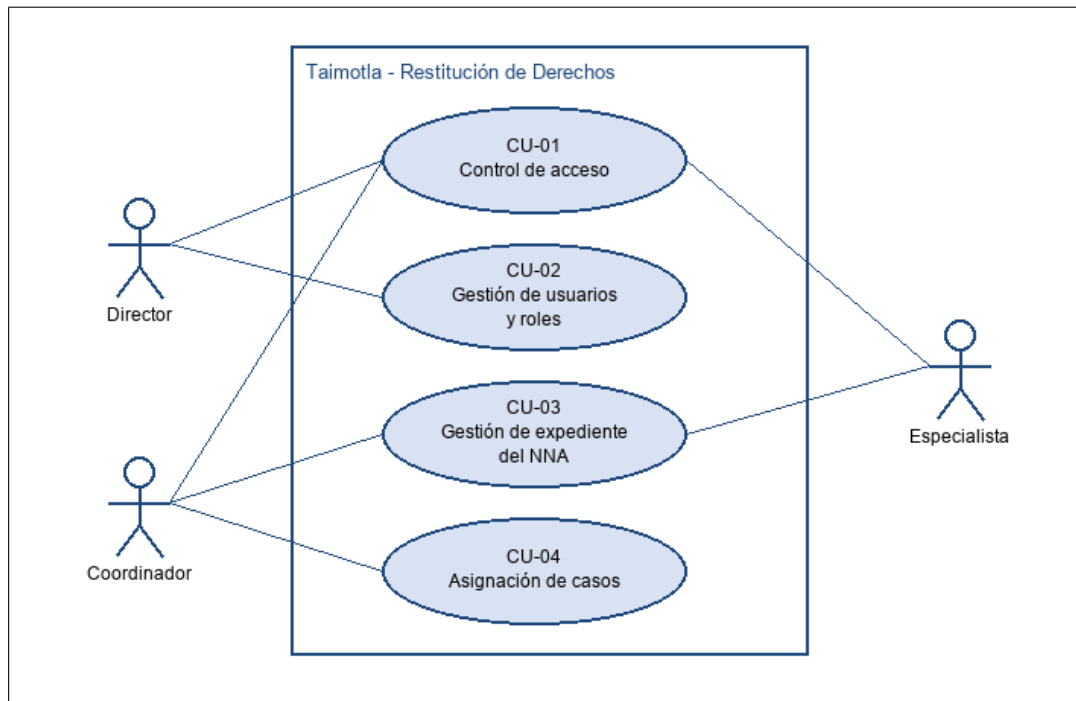


Figura 4.1: Diagrama de casos de uso general de Taimotla.

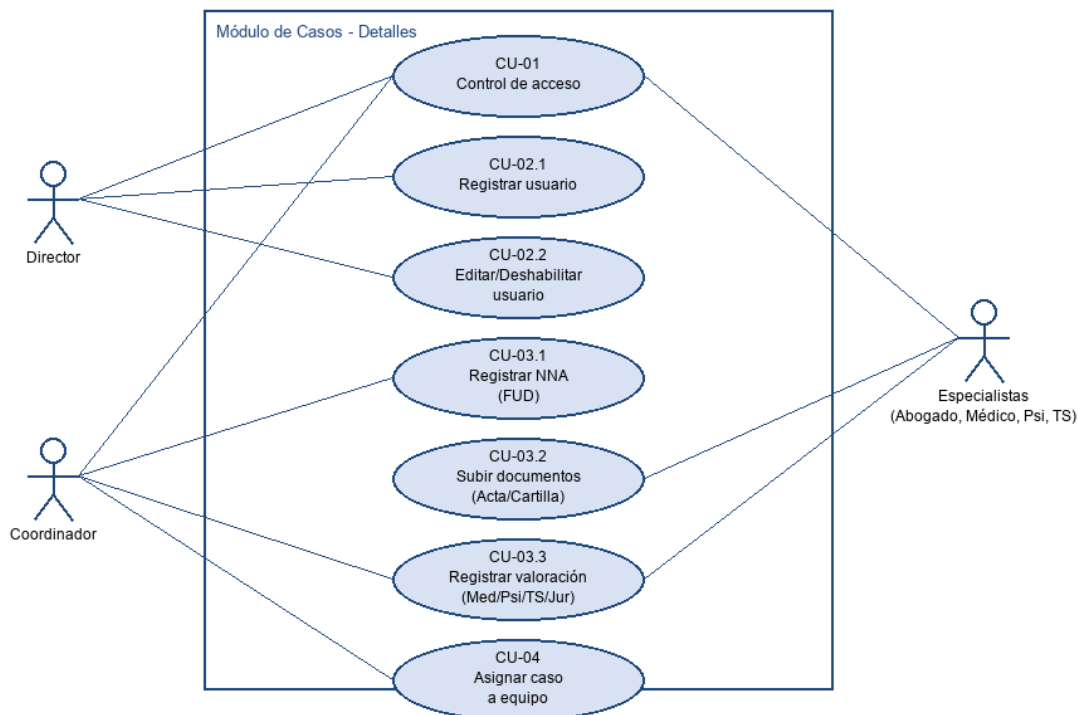
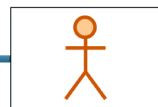


Figura 4.2: Diagrama detallado de los casos de uso del sistema.

4.1. Descripción de actores

A continuación se describen los actores identificados que interactúan directamente con el sistema:

4.1.1. Director General



Es el directivo de mayor rango en la Fundación, responsable de la gestión de usuarios, la configuración de los equipos multidisciplinarios y la auditoría general del estado de los expedientes de NNA.

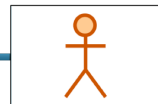
Responsabilidades:

- Dar de alta, baja y actualizar las cuentas del personal.
- Crear y modificar la composición de los equipos multidisciplinarios.
- Auditar y consultar los expedientes unificados de NNA.
- Firmar y aprobar de forma definitiva el Plan de Restitución de Derechos (PRD).

Perfil:

- Licenciatura en Administración, Derecho o Ciencias Sociales.
- Experiencia en liderazgo y dirección de equipos en organizaciones sociales.

4.1.2. Coordinador de Caso



Es el profesional que lidera un equipo multidisciplinario asignado a uno o más expedientes. Actúa como supervisor técnico de los especialistas de área.

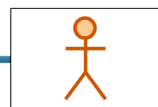
Responsabilidades:

- Asignar expedientes de NNA recién creados a los equipos correspondientes.
- Supervisar el llenado del FUD y las valoraciones de los especialistas.
- Pre-autorizar el Plan de Restitución de Derechos (PRD).

Perfil:

- Licenciatura en Psicología, Derecho, Trabajo Social o afín.
- Habilidades de supervisión y gestión de proyectos clínicos o sociales.

4.1.3. Personal Especialista (Médico, Psicólogo, Abogado, TS)



Son los profesionales operativos de cada área técnica asignados a un equipo multidisciplinario para la atención directa de los menores.

Responsabilidades:

- Consultar la información del expediente único del menor asignado.
- Registrar valoraciones y diagnósticos específicos de su competencia (médicos, emocionales, sociofamiliares y jurídicos).
- Subir archivos digitalizados de actas de nacimiento y cartillas de salud.
- Registrar la ejecución de las medidas de protección y restitución ordenadas.

Perfil:

- Licenciatura con cédula profesional en su área respectiva.
- Capacitación en derechos de la infancia e intervención en trauma.

4.2. Casos de Uso

A continuación se presentan las especificaciones detalladas de los casos de uso principales implementados en esta iteración del sistema. Los casos CU-01 a CU-13 cubren el control de acceso, la gestión de personal y equipos, y la apertura y captura del expediente único de NNA. Los casos CU-14 a CU-18 amplían la cobertura del ciclo completo de restitución de derechos –desde la detección inicial del caso hasta su cierre–, incorporando explícitamente las herramientas y formatos propuestos en la Caja de Herramientas de UNICEF/SNDIF para la aplicación del artículo 123 de la LGDNNA.



4.3. CU-01 Control de acceso

4.3.1. Descripción completa

Permite a cualquier usuario autorizado (Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social) ingresar al sistema Taimotla mediante sus credenciales para acceder a los módulos de su competencia.

4.3.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-01 Control de acceso	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Validar las credenciales del usuario y conceder el acceso correspondiente según su rol operativo.
Entradas:	Correo electrónico y contraseña del usuario.
Origen:	Teclado
Salidas:	Redirección al panel o módulo correspondiente según el rol del usuario.
Destino:	Pantalla principal del sistema web.
Precondiciones:	El usuario debe tener una cuenta registrada y activa en el sistema.
Postcondiciones:	El usuario inicia sesión de forma segura y se habilitan sus permisos de acuerdo a su rol.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos. E2: Credenciales de acceso incorrectas. E3: Cuenta de usuario bloqueada o deshabilitada.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-02.

4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Ingresa a la página de inicio de sesión de Taimotla.
- 2  Solicita al usuario que introduzca su correo electrónico y contraseña.

- 3  Introduce sus credenciales y presiona el botón .
 - 4  Valida que ninguno de los campos de entrada esté vacío. [Trayectoria A].
 - 5  Verifica en la base de datos si el correo electrónico corresponde a un usuario registrado. [Trayectoria B].
 - 6  Valida si la cuenta del usuario está habilitada (estado activo). [Trayectoria C].
 - 7  Verifica que la contraseña ingresada coincida con la firma hash almacenada para ese usuario. [Trayectoria B].
 - 8  Inicializa la sesión del usuario guardando sus datos en el contexto y redirige a la pantalla del módulo correspondiente según su rol (Director, Coordinador o Especialista).
 - 9 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Faltan datos de entrada obligatorios

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
 - A2  Oprime el botón .
 - A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Credenciales de acceso incorrectas

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** (Usuario no registrado) o **MSG-04** (Error de inicio de sesión).
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Cuenta de usuario deshabilitada

- C1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** (Cuenta inactiva).
 - C2  Oprime el botón  y regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.4. CU-02 Gestión de usuarios y roles

4.4.1. Descripción completa

Permite al Director registrar a los miembros del personal multidisciplinario, asignarles su rol respectivo, actualizar sus datos personales o laborales, y habilitar o deshabilitar sus cuentas de acceso en el sistema.

4.4.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-02 Gestión de usuarios y roles	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Director
Propósito:	Administrar las cuentas y roles del personal operativo en el sistema Taimotla para asegurar el correcto flujo de trabajo.
Entradas:	CURP, RFC, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Correo, Teléfono, Domicilio, Rol, Cédula profesional, Especialidad y Contraseña del nuevo usuario.
Origen:	Teclado
Salidas:	Confirmación del registro o modificación del usuario en el panel del Director.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Director debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en la plataforma.
Postcondiciones:	El personal modificado o agregado queda registrado y disponible para la formación de equipos multidisciplinarios.
Errores:	E1: Datos obligatorios incompletos o en formato incorrecto (ej. CURP no válida). E2: Correo electrónico o CURP duplicados en el sistema.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-01, BR-06, BR-07 y BR-08.

4.4.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de administración de personal de Taimotla.
- 2  Despliega la lista de empleados registrados (activos e inactivos).

- 3  Presiona el botón  o selecciona un empleado para editar.
- 4  Despliega el formulario de registro/edición de datos de personal.
- 5  Llena los campos correspondientes a la información del personal y presiona el botón  .
- 6  Valida que se hayan capturado todos los campos obligatorios del empleado de acuerdo a su rol, incluyendo la cédula profesional obligatoria para especialistas según la regla de negocio [BR-08](#). [Trayectoria A].
- 7  Verifica que el correo, RFC y CURP ingresados no se encuentren duplicados en la base de datos, y que cumplan con la estructura requerida según las reglas de negocio [BR-06](#) y [BR-07](#). [Trayectoria B].
- 8  Encripta la contraseña de acceso por seguridad.
- 9  Guarda la información en la base de datos asociando al empleado con su rol de especialidad respectivo (Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social).
- 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** indicando el registro del usuario.
- 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Faltan datos de entrada obligatorios o son incorrectos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos o con formato inválido.
- A2  Oprime el botón  .
- A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Duplicidad de datos de identidad en el sistema

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** alertando que la CURP o correo ya existen en otra cuenta registrada.
- B2  Oprime el botón  .
- B3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.5. CU-03 Gestión de expediente del NNA

4.5.1. Descripción completa

Permite a los coordinadores y especialistas operativos abrir un expediente de un menor, ingresar su información básica (FUD), subir los documentos digitalizados obligatorios (acta de nacimiento, cartilla de salud) y registrar valoraciones clínicas, psicológicas, jurídicas y sociofamiliares.

4.5.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-03 Gestión de expediente del NNA
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador, Abogado, Trabajador Social, Psicólogo, Médico
Propósito:	Centralizar el registro de la información de las NNA en situación de orfandad, controlando la carga documental e historial multidisciplinario.
Entradas:	Datos generales de la NNA (CURP, nombre, sexo, fecha de nacimiento, etnia, nacionalidad, escolaridad), datos de los hechos victimales, datos de los tutores y archivos de documentos digitalizados.
Origen:	Teclado y archivo digital (PDF/PNG).
Salidas:	Expediente del menor registrado o actualizado y almacenado en la base de datos.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión y tener permisos de edición sobre el expediente asignado.
Postcondiciones:	El expediente queda actualizado y disponible para la consulta unificada del equipo y el Director.
Errores:	E1: Campos obligatorios del expediente o del FUD incompletos. E2: El usuario no cuenta con los permisos de edición o no pertenece al equipo asignado al expediente. E3: El archivo adjunto supera el límite de tamaño permitido o tiene un formato no soportado.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-03 , BR-04 , BR-05 , BR-06 , BR-09 y BR-10 .

4.5.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de gestión de expedientes del sistema.
 - 2  Muestra la lista de expedientes asignados al usuario de acuerdo a su equipo.
 - 3  Selecciona la opción de abrir un nuevo expediente o editar un expediente existente.
 - 4  Valida los permisos de acceso del usuario para el expediente seleccionado. [Trayectoria A].
 - 5  Despliega el formulario de datos de la NNA, el hecho victimal, tutores y la sección de carga documental.
 - 6  Llena los campos requeridos, adjunta los archivos digitalizados solicitados (acta de nacimiento, cartilla de vacunación, etc.) y presiona el botón .
 - 7  Valida que se hayan llenado todos los campos requeridos del menor, incluyendo la CURP obligatoria y con estructura válida, verificando que no esté duplicada de acuerdo con las reglas de negocio [BR-03](#), [BR-06](#) y [BR-09](#). [Trayectoria B].
 - 8  Valida el formato y tamaño de los archivos adjuntos según la regla de negocio [BR-10](#). [Trayectoria C].
 - 9  Almacena el expediente y asocia los archivos en el servidor de archivos asignado.
 - 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** indicando el guardado del caso.
 - 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario no autorizado para ver o editar el caso

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no pertenece al equipo asignado al expediente.
 - A2  Termina el caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Faltan datos obligatorios

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos en el formulario del expediente.
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Error en formato de archivo adjunto

- C1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el archivo no tiene la extensión correcta (ej. debe ser PDF, JPG o PNG) o excede los 5MB.
 - C2  Oprime el botón .
 - C3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.6. CU-04 Asignación de casos

4.6.1. Descripción completa

Permite al Coordinador de Caso asociar un expediente de NNA recién creado a un equipo multidisciplinario específico para iniciar las valoraciones y la ejecución del Plan de Restitución de Derechos.

4.6.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-04 Asignación de casos	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Coordinador
Propósito:	Vincular formalmente la responsabilidad de un expediente de NNA a un equipo técnico interdisciplinario.
Entradas:	Selección del expediente del menor y selección del equipo multidisciplinario a asignar.
Origen:	Mouse/Teclado
Salidas:	Confirmación de la asignación del caso en la interfaz del sistema.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Coordinador debe haber iniciado sesión y el expediente del menor debe estar registrado con anterioridad.
Postcondiciones:	El expediente cambia su estado a "En Diagnóstico" y sus datos quedan disponibles para consulta y edición de los especialistas asignados al equipo.
Errores:	E1: No se ha seleccionado un caso o no se ha seleccionado un equipo. E2: El usuario actual no cuenta con permisos de Coordinación.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-01 y BR-02.

4.6.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de asignación de casos en el módulo de Coordinador.
- 2  Muestra la lista de expedientes pendientes de asignación y la lista de equipos multidisciplinarios disponibles.

- 3  Selecciona el caso del menor de la lista.
 - 4  Selecciona el equipo de trabajo al cual desea encomendar el caso.
 - 5  Presiona el botón .
 - 6  Valida que se haya seleccionado tanto un menor como un equipo de especialistas. [Trayectoria A].
 - 7  Verifica que el Coordinador tenga permisos válidos en el sistema. [Trayectoria B].
 - 8  Asocia en la base de datos el ID del equipo con el expediente del NNA y actualiza el estado del expediente a "En Diagnóstico".
 - 9  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** indicando que el caso fue asignado exitosamente al equipo.
 - 10 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Falta selección de caso o de equipo

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** alertando que debe seleccionar un expediente y un equipo multidisciplinario obligatoriamente.
 - A2  Oprime el botón .
 - A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Usuario no autorizado

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no cuenta con el rol de Coordinador de Caso.
 - B2  Termina el caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.



4.7. CU-05 Crear equipo de trabajo

4.7.1. Descripción completa

Permite al Director General configurar un nuevo equipo de trabajo multidisciplinario asignándole un nombre identificador, seleccionando un Coordinador de Caso activo y asociando hasta cuatro especialistas operativos con perfiles profesionales distintos (médico, psicólogo, abogado, trabajador social) que se encuentren disponibles.

4.7.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-05 Crear equipo de trabajo
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director General
Propósito:	Agrupar al personal operativo en equipos multidisciplinarios para coordinar la atención y el diagnóstico de los casos de NNA de forma integrada.
Entradas:	Nombre del equipo, selección del coordinador de caso (CURP), y selección de especialistas (CURPs) disponibles.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Mensaje de confirmación del registro del equipo y redirección al panel del Director.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Director debe haber iniciado sesión y debe existir personal (coordinadores y especialistas) activo y no asignado en otros equipos.
Postcondiciones:	El equipo de trabajo queda registrado en estado "Activo" y su composición queda almacenada, inhabilitando a los especialistas seleccionados para ser agregados a otros equipos.
Errores:	E1: Faltan campos obligatorios (nombre del equipo o coordinador). E2: El equipo cuenta con menos de 2 integrantes o más de 4. E3: Intento de ingresar más de un especialista con el mismo rol (ej. dos abogados).
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-01 y BR-08 .

4.7.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción **Crear equipo** en el menú de navegación superior de la interfaz.
 - 2  Consulta en la base de datos la lista de coordinadores de caso con cuenta activa y los especialistas (abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales) activos que no forman parte de ningún equipo multidisciplinario activo.
 - 3  Despliega la  IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo mostrando el formulario de creación, el catálogo de coordinadores y el personal disponible agrupado por rol.
 - 4  Ingresa el nombre identificador del equipo.
 - 5  Selecciona un coordinador de la lista desplegable.
 - 6  Agrega especialistas a la tabla de integrantes presionando el botón  en las tarjetas de personal disponible.
 - 7  Valida en la interfaz gráfica mediante scripts del lado del cliente que no se repitan especialidades y que el tamaño del equipo no exceda los 4 integrantes. [Trayectoria A].
 - 8  Presiona el botón **AGREGAR EQUIPO**.
 - 9  Valida en el servidor que los campos requeridos no estén vacíos. [Trayectoria B].
 - 10  Valida que el equipo tenga como mínimo 2 integrantes y como máximo 4. [Trayectoria C].
 - 11  Registra el equipo en la base de datos relacionando al coordinador y establece su estado como "Activo".
 - 12  Registra a cada uno de los integrantes del equipo en la tabla de composición de equipo asociando la fecha de inicio actual.
 - 13  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y redirige al Dashboard del Director.
 - 14 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Especialidad duplicada o límite superado en cliente

- A1  El sistema muestra un cuadro de diálogo del navegador (alerta) indicando que ya existe un integrante con ese mismo rol o que se ha alcanzado el límite de 4 especialistas.
 - A2  Presiona el botón **Aceptar**.
 - A3  Impide la adición del miembro y regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos incompletos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos en el formulario.
 - B2  Presiona el botón **Aceptar**.
 - B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Equipo con tamaño inválido en servidor

- C1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** alertando que el equipo debe poseer entre 2 y 4 especialistas integrados.
 - C2  Presiona el botón **Aceptar**.
 - C3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.8. CU-06 Gestionar equipos de trabajo

4.8.1. Descripción completa

Permite al Director General consultar y modificar la integración de los equipos multidisciplinarios registrados. El Director puede reasignar coordinadores, dar de baja especialistas de un equipo, integrar nuevos especialistas disponibles y eliminar de forma lógica un equipo completo cuando ya no sea necesario.

4.8.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-06 Gestionar equipos de trabajo	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director General
Propósito:	Mantener actualizada la conformación de los equipos de trabajo para responder a los cambios de personal o necesidades operativas en la Fundación.
Entradas:	Selección del equipo, cambio de coordinador, selección del miembro a eliminar o del especialista a agregar.
Origen:	Mouse y teclado.
Salidas:	Mensaje de confirmación del cambio realizado, actualización de la tabla de composición en pantalla.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Director debe haber iniciado sesión y deben existir equipos de trabajo creados previamente en el sistema.
Postcondiciones:	La base de datos actualiza el estado del equipo, la composición de sus integrantes o el coordinador asignado. Si se remueve a un especialista, este queda disponible nuevamente para otros equipos.
Errores:	E1: Intento de agregar un especialista cuyo rol ya existe en el equipo activo.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-01 y BR-08 .

4.8.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción **Equipos** en el menú de navegación superior.

- 2  Consulta en la base de datos todos los equipos con estado “Activo”, detallando su coordinador e integrantes asignados actualmente, así como el personal especialista disponible.
 - 3  Despliega la  IU28 Pantalla de Gestión de Equipos.
 - 4  Realiza una de las siguientes opciones de gestión:
 - ****Modificar Coordinador:**** Selecciona un coordinador diferente de la lista desplegable en la tarjeta del equipo. El sistema actualiza en base de datos de forma inmediata. [Trayectoria A].
 - ****Eliminar integrante del equipo:**** Presiona el botón  al lado del especialista. Tras confirmar, el sistema actualiza la fecha de término en la composición. [Trayectoria B].
 - ****Agregar integrante al equipo:**** Presiona el botón  en la tarjeta del equipo para abrir el menú de personal disponible, y selecciona al especialista deseado. El sistema guarda la asignación. [Trayectoria C].
 - ****Eliminar equipo:**** Presiona el botón . Tras confirmar, el sistema inhabilita el equipo de forma lógica. [Trayectoria D].
 - 5  Refresca la interfaz de usuario mostrando los cambios de composición reflejados.
 - 6 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Error al reasignar coordinador

- A1  Ocurre un fallo en la conexión con la base de datos o el coordinador no es válido.
 - A2  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando el fallo de actualización.
 - A3  Presiona el botón .
 - A4  Revierte visualmente el cambio y regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Confirmación y eliminación de miembro

- B1  El sistema solicita confirmación mediante un cuadro de diálogo: “¿Quitar a este miembro del equipo?”.
 - B2  Presiona el botón .
 - B3  Actualiza en la tabla de composición la fecha de término (*fecha_fin*) con la fecha del día actual para darlo de baja del equipo.
 - B4  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y continúa en el paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Especialidad duplicada en el equipo

- C1  Verifica que el rol del especialista que se desea agregar no coincida con el rol de un miembro actual del equipo. [Trayectoria C1].
- C2  Agrega al miembro a la composición del equipo con la fecha de inicio actual.
- C3  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y continúa en el paso 5 de la trayectoria principal.

- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C1:

Condición: El rol ya existe en el equipo

- C11**  El sistema impide la adición del especialista y oculta al personal de ese rol en el panel de disponibles en base a la regla de negocio.
- C12**  Continúa en el paso 4 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:

Condición: Confirmación de eliminación de equipo

- D1**  El sistema solicita confirmación: “¿Estás seguro de querer eliminar el equipo seleccionado?”.
- D2**  Presiona el botón .
- D3**  Cambia el estado del equipo a “Inactivo” e ingresa la fecha de término (fecha_fin) para todos sus miembros activos actuales en la base de datos.
- D4**  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.



4.9. CU-07 Consultar perfil y datos de cuenta

4.9.1. Descripción completa

Permite a cualquier usuario autenticado del sistema (Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social) consultar sus datos de identificación, fecha de alta, rol en la Fundación y el estado actual de su cuenta.

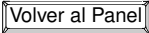
4.9.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-07 Consultar perfil y datos de cuenta
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director General, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Visualizar el estado administrativo de la propia cuenta y los datos de registro dentro de la Fundación.
Entradas:	Ninguna.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Datos del perfil del usuario (CURP, nombre, fecha de ingreso, estado y rol).
Destino:	Pantalla principal.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión de manera correcta en el sistema.
Postcondiciones:	El usuario visualiza sus datos sin alterarlos.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Incluye una opción informativa para el cambio futuro de contraseña.

4.9.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción **Mi Cuenta** en el menú de navegación superior.
- 2  Recupera de la sesión activa la CURP y el rol del usuario conectado.
- 3  Consulta en la base de datos los detalles del empleado correspondientes a la CURP obtenida.
- 4  Despliega la  IU29 Pantalla de Perfil de Usuario con la información del colaborador (Nombre, CURP, fecha de ingreso, estado y rol).
- 5  Realiza una de las siguientes acciones:

- ****Volver al Panel:**** Presiona el botón  y el sistema lo redirige al Dashboard correspondiente a su rol.
- ****Cambiar Contraseña:**** Presiona el botón  y el sistema despliega una alerta. [Trayectoria A].

6 -- Fin del caso de uso.

-- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Opción no implementada

- A1**  El sistema despliega un mensaje de alerta indicando: "Funcionalidad de cambio de contraseña próximamente".
- A2**  Oprime el botón .
- A3**  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.10. CU-08 Capturar valoración del Especialista

4.10.1. Descripción completa

Permite a cualquier integrante del equipo multidisciplinario (médico, psicólogo, abogado, trabajador social) registrar o actualizar la información diagnóstica pericial y datos específicos del menor en el expediente unificado de NNA asignado a su equipo. El sistema habilitará las pestañas y secciones correspondientes a la competencia profesional del especialista activo.

4.10.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-08 Capturar valoración del Especialista
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Centralizar y estructurar la información del diagnóstico del menor de acuerdo con las áreas de competencia del equipo técnico.
Entradas:	Formulario de expediente unificado subdividido en pestañas (Datos personales, Hecho victimal, Entorno familiar, Datos de contacto, Datos médicos, Datos familiares, Datos del tutor) y carga de archivos digitalizados.
Origen:	Teclado, mouse y archivos digitales.
Salidas:	Expediente del NNA actualizado en la base de datos y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El especialista debe haber iniciado sesión y el expediente del menor debe estar asignado al equipo al cual pertenece dicho especialista.
Postcondiciones:	El expediente del NNA es actualizado y queda disponible para consulta por los directivos de la Fundación.
Errores:	E1: Intentar ingresar información sin pertenecer al equipo asignado al expediente. E2: Campos obligatorios de la pestaña vacíos o con formato inválido. E3: Carga de archivos digitalizados que no cumplen con los formatos permitidos o exceden el límite de peso.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-03 , BR-04 , BR-09 y BR-10 .

4.10.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de expedientes en su espacio de trabajo.
 - 2  Muestra los expedientes de NNA asignados al equipo multidisciplinario del especialista.
 - 3  Selecciona el caso de un menor y presiona la opción de ingresar o editar información.
 - 4  Verifica que el especialista pertenezca al equipo asignado al menor. [Trayectoria A].
 - 5  Despliega la  IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA posicionando al usuario en la pestaña del área correspondiente según su especialidad.
 - 6  Selecciona la pestaña requerida para registrar información:
 - ****Abogado (Hechos y Documentos):**** Llena el reporte de hecho victimal (relato de hechos, delito, fiscalía), sube el acta de nacimiento digitalizada y valida su estatus.
 - ****Médico (Salud):**** Captura el estado de salud, seguro médico, afiliación, cartilla de vacunación, padecimientos (CIE-10), discapacidades y requerimientos de aditamentos.
 - ****Trabajador Social (Entorno):**** Captura la dinámica familiar, condiciones de vivienda, sostiene económico, evaluación del cuidador (grados de negación e impacto emocional) y redes familiares.
 - ****Psicólogo (Salud Emocional):**** Captura notas terapéuticas y valoraciones psicológicas de contención.
 - 7  Llena los campos correspondientes y presiona el botón .
 - 8  Valida en el servidor que los campos obligatorios contengan información estructurada. [Trayectoria B].
 - 9  Valida que los archivos digitales cargados (como el acta de nacimiento) cumplan con la regla de negocio **BR-10** (PDF/PNG/JPG menor a 5MB). [Trayectoria C].
 - 10  Guarda la información en la base de datos (tablas hecho_victimal, nna_padecimientos, tutores, documentos_nna, etc.) y actualiza el estado del expediente.
 - 11  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el guardado de la información.
 - 12 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Especialista no pertenece al equipo asignado

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no cuenta con autorización para visualizar o editar el expediente.
 - A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios vacíos o incorrectos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** detallando qué campos requeridos de la pestaña activa no fueron capturados correctamente.

B2  Presiona el botón .

B3  Mantiene la información capturada en pantalla y regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Fallo en archivo digital cargado

C1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el archivo no cuenta con una extensión compatible o supera el peso permitido.

C2  Presiona el botón .

C3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal para corregir el archivo adjunto.
- - - Fin de la trayectoria.



4.11. CU-09 Gestión de personal por Coordinador

4.11.1. Descripción completa

Permite al Coordinador de Caso registrar nuevos especialistas operativos, editar sus datos personales o laborales, y habilitar o deshabilitar sus cuentas de acceso en el sistema, dentro del ámbito de su jurisdicción sobre el equipo multidisciplinario.

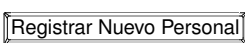
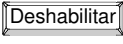
4.11.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-09 Gestión de personal por Coordinador	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador de Caso
Propósito:	Delegar al Coordinador de Caso la capacidad de administrar las cuentas de los especialistas operativos de la Fundación de forma supervisada.
Entradas:	CURP, RFC, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Correo, Teléfono, Domicilio, Rol, Cédula profesional, Especialidad y Contraseña provisional del nuevo usuario.
Origen:	Teclado
Salidas:	Confirmación del registro, edición o cambio de estado del usuario en el panel del Coordinador.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Coordinador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en la plataforma.
Postcondiciones:	El personal dado de alta o modificado queda disponible para la formación o ajuste de equipos multidisciplinarios.
Errores:	E1: Datos obligatorios incompletos o en formato incorrecto (ej. CURP inválida). E2: Correo electrónico o CURP duplicados en el sistema.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-06 , BR-07 y BR-08 .

4.11.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 Accede al panel de administración de personal de Taimotla en el módulo del Coordinador.

- 2  Despliega el  IU31 Panel de Control del Coordinador con la lista de empleados registrados (activos e inactivos), agrupada por especialidad.
- 3  Realiza una de las siguientes acciones:
 - **Alta:** Presiona el botón .
 - **Edición:** Presiona el botón  en el renglón del empleado.
 - **Deshabilitar:** Presiona el botón  en el renglón del empleado.
 - **Habilitar:** Presiona  en la sección de Inactivos.
- 4  Despliega el formulario de registro, la pantalla de edición o ejecuta la acción de cambio de estado según corresponda.
- 5  Llena los campos del formulario y presiona . [Trayectoria A].
- 6  Valida los campos obligatorios del empleado según su rol, incluyendo la cédula profesional para especialistas conforme a la regla [BR-08](#). [Trayectoria A].
- 7  Verifica que el correo, RFC y CURP no estén duplicados y cumplan el formato requerido conforme a las reglas [BR-06](#) y [BR-07](#). [Trayectoria B].
- 8  Encripta la contraseña provisional de acceso.
- 9  Guarda la información en la base de datos vinculando al empleado con su rol y especialidad.
- 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando la operación realizada.
- 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Datos obligatorios incompletos o con formato inválido

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos o con formato inválido.
- A2  Oprime el botón .
- A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Duplicidad de datos de identidad en el sistema

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** alertando que la CURP o el correo electrónico ya existen en otro registro de cuenta activa.
- B2  Oprime el botón .
- B3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.12. CU-10 Registrar hecho victimal

4.12.1. Descripción completa

Permite al Abogado o Coordinador del equipo multidisciplinario capturar y registrar la información jurídica y descriptiva correspondiente al hecho delictivo que dio origen a la intervención de la Fundación (situación de orfandad por feminicidio de la madre del menor), asociando dichos datos directamente al expediente único de la NNA.

4.12.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-10 Registrar hecho victimal
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Abogado, Coordinador de Caso
Propósito:	Documentar formalmente los antecedentes del hecho victimal en el sistema para contar con el sustento legal de la vulneración de derechos.
Entradas:	Número de reporte, nombre del caso, fecha de detención, nombre de la víctima (madre), descripción del delito, narración de lo sucedido, tipo de detector (catálogo) y datos de dirección del delito.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Confirmación del registro del hecho victimal y actualización del expediente.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente de la NNA debe estar creado en el sistema y el usuario debe estar asignado a dicho expediente a través de su equipo multidisciplinario.
Postcondiciones:	Se guarda la información del hecho victimal en la tabla hecho_victimal de la base de datos vinculándose al identificador de la NNA.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos (número de reporte, nombre del caso, fecha de detención o madre víctima). E2: El usuario no pertenece al equipo responsable del expediente de la NNA. E3: La fecha de detención es inválida (futura).
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Sustentado por la tabla de base de datos hecho_victimal y regido por las reglas de negocio.

4.12.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña “Hecho Victimal” dentro de la pantalla de edición del expediente de la NNA ( IU26 Expediente Único).
 - 2  Verifica que el usuario tenga permisos de escritura sobre el expediente de acuerdo a su equipo asignado. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el formulario de registro del hecho victimal mostrando los campos correspondientes y el catálogo de tipos de detectores.
 - 4  Ingresa el número de reporte y el nombre del caso.
 - 5  Captura la fecha de detención y el nombre completo de la madre víctima del delito.
 - 6  Selecciona el tipo de detector de la lista desplegable.
 - 7  Escribe la descripción resumida del delito, la narración detallada de lo sucedido y los datos de localización física.
 - 8  Presiona el botón .
 - 9  Valida en el servidor que los campos obligatorios no estén vacíos. [Trayectoria B].
 - 10  Valida que la fecha de detención no sea posterior a la fecha del día de hoy. [Trayectoria C].
 - 11  Registra la información en la tabla `hecho_victimal` vinculando el registro a la NNA correspondiente.
 - 12  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y refresca la pestaña mostrando la información guardada.
 - 13 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario no pertenece al equipo asignado

- A1  El sistema deshabilita los campos de edición del formulario e impide el guardado de datos.
 - A2  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando la falta de permisos de edición sobre el caso.
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** detallando que el número de reporte, nombre del caso, fecha de detención y el nombre de la madre víctima son requeridos.
 - B2  Presiona el botón .
 - B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal manteniendo los datos ya capturados.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Fecha de detención inválida

- C1**  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que la fecha de detención ingresada no puede ser una fecha futura.
- C2**  Presiona el botón .
- C3**  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal para corregir la fecha.
- - - *Fin de la trayectoria.*



4.13. CU-11 Registrar Cuidador / Tutor

4.13.1. Descripción completa

Permite al Trabajador Social capturar la información personal, laboral, educativa y los resultados de la valoración sociofamiliar del cuidador o tutor legal de la NNA, vinculándolo al expediente del menor para identificar formalmente su red de apoyo y condiciones de vida.

4.13.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-11 Registrar Cuidador / Tutor
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Documentar los datos del cuidador responsable del menor, incluyendo evaluaciones de su aptitud, estabilidad sociofamiliar y estabilidad emocional para la acogida.
Entradas:	CURP, RFC, Nombre(s), Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Ocupación, Escolaridad, Parentesco con la NNA, es sostén económico (booleano), patrón de migración, observaciones, teléfono, correo electrónico, grado de negación (catálogo), grado de afectación emocional (catálogo).
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Confirmación del registro del cuidador y actualización del expediente.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente de la NNA debe estar registrado en el sistema y el Trabajador Social debe pertenecer al equipo responsable asignado al caso.
Postcondiciones:	Se guarda la información del tutor en la tabla tutores y se asocia la persona en la tabla personas_expediente de la base de datos.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos (Primer nombre, primer apellido, parentesco, ocupación o escolaridad). E2: El usuario no pertenece al equipo responsable del caso. E3: La CURP del tutor ya está registrada o tiene un formato no válido.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio de validación de CURP y RFC.

4.13.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña “Entorno Familiar” y luego la subsección “Datos del Tutor” en la pantalla de edición del expediente único (IU26 Expediente Único).
 - 2  Verifica que el usuario cuente con los permisos de edición sobre el caso. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el formulario de registro de tutor con los campos de datos personales, contacto y valoración.
 - 4  Captura la CURP, nombre completo y fecha de nacimiento del tutor.
 - 5  Ingresa los datos laborales y de educación (ocupación, si es sostén económico y nivel de escolaridad).
 - 6  Selecciona el parentesco y captura el patrón de migración si aplica.
 - 7  Ingresa los datos de contacto (teléfono y dirección de correo electrónico).
 - 8  Selecciona el grado de negación y el grado de afectación emocional identificados en las entrevistas sociofamiliares.
 - 9  Presiona el botón .
 - 10  Valida en el servidor que los campos obligatorios del tutor contengan información válida. [Trayectoria B].
 - 11  Verifica que la CURP cumpla con el formato válido y no se encuentre duplicada en la base de datos. [Trayectoria C].
 - 12  Guarda la información del tutor en la tabla tutores y crea la relación correspondiente con el NNA.
 - 13  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y refresca la vista del expediente.
 - 14 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario sin autorización para el expediente

- A1  El sistema bloquea el formulario e impide realizar operaciones de guardado.
 - A2  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no pertenece al equipo asignado.
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios incompletos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos en el formulario del tutor.
 - B2  Presiona el botón .
 - B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal manteniendo los datos.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Error en validación de CURP

- C1**  Muestra el mensaje de error **MSG-04** alertando que la CURP tiene un formato inválido o ya pertenece a otro tutor registrado en la plataforma.
- C2**  Presiona el botón .
- C3**  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal para corregir la CURP.
- - - *Fin de la trayectoria.*



4.14. CU-12 Registrar Familiar de NNA

4.14.1. Descripción completa

Permite al Trabajador Social agregar miembros adicionales de la red familiar o de apoyo del menor (como hermanos, abuelos o tíos) en el expediente único de la NNA, con la finalidad de contar con un censo familiar completo y evaluar alternativas de acogimiento familiar.

4.14.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-12 Registrar Familiar de NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Registrar y estructurar a los miembros de la red de apoyo familiar del menor en la base de datos.
Entradas:	CURP (opcional), Nombre(s), Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Parentesco (catálogo) y observaciones (comentarios de campo).
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Confirmación del registro del familiar en el expediente.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente de la NNA debe estar en estado de edición activa en el sistema y el Trabajador Social asignado al caso.
Postcondiciones:	El familiar queda registrado en la tabla familiares de la base de datos y se relaciona con el expediente único de la NNA.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos (Primer nombre, primer apellido o parentesco). E2: El usuario no pertenece al equipo responsable del expediente.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por el catálogo de parentescos del negocio.

4.14.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña “Entorno Familiar” y luego la subsección “Datos de Familiares” en la pantalla de edición del expediente único ( IU26 Expediente Único).
 - 2  Verifica que el usuario cuente con los permisos de edición sobre el caso. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega la tabla de familiares del expediente y el botón para agregar un nuevo integrante.
 - 4  Presiona el botón .
 - 5  Despliega un formulario emergente (modal) con los campos para registrar los datos del familiar.
 - 6  Captura la CURP (si la tiene), el nombre completo, sexo y la fecha de nacimiento.
 - 7  Selecciona el parentesco de la lista desplegable y captura observaciones adicionales sobre el familiar.
 - 8  Presiona el botón .
 - 9  Valida en el servidor que los campos obligatorios del familiar no estén vacíos. [Trayectoria B].
 - 10  Registra el familiar en la tabla familiares de la base de datos.
 - 11  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y refresca la tabla de familiares en la interfaz.
 - 12 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario sin autorización para el expediente

- A1  El sistema deshabilita las opciones de agregar o editar familiares de la red familiar.
 - A2  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando la falta de permisos de edición sobre el caso.
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios incompletos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos en el formulario del familiar.
 - B2  Presiona el botón .
 - B3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal manteniendo el formulario modal abierto.
- -- Fin de la trayectoria.



4.15. CU-13 Consultar Alertas y Notificaciones

4.15.1. Descripción completa

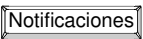
Permite a cualquier usuario autenticado en la plataforma (Director, Coordinador o Especialistas) visualizar la bandeja unificada de alertas y notificaciones del sistema relacionadas con plazos de vigencia de las medidas de protección, validación documental pendiente o fechas límites de seguimiento de caso.

4.15.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-13 Consultar Alertas y Notificaciones	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director General, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Informar oportunamente al personal sobre las fechas límites de las medidas del PRD y requerimientos documentales para evitar la interrupción del seguimiento.
Entradas:	Filtros de búsqueda (prioridad de alerta, número de expediente, fecha).
Origen:	Mouse.
Salidas:	Bandeja unificada de alertas visuales con semáforo de prioridad (rojo: urgente, amarillo: preventivo, verde: informativo).
Destino:	Pantalla principal del panel de control de cada rol.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en la plataforma.
Postcondiciones:	El usuario visualiza las alertas de los casos bajo su cargo o jurisdicción.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Regido por el requerimiento de usuario de alertas y notificaciones.

4.15.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción  en el menú superior o consulta la sección de alertas en su dashboard principal ( IU31 Panel de Control).
- 2  Recupera de la sesión activa la CURP y el rol del usuario conectado para determinar los expedientes asignados a su equipo.

- 3  Consulta en la base de datos las alertas de vigencia activas para dichos expedientes (calculadas según la regla de negocio de plazos de medidas y documentos).
 - 4  Despliega la bandeja de notificaciones en la pantalla principal listando las alertas con su respectivo código de colores (semáforo).
 - 5  Realiza una de las siguientes opciones de navegación:
 - ****Filtrar Alertas:**** Selecciona un nivel de urgencia o un expediente específico en la barra de filtros. El sistema recarga la lista instantáneamente.
 - ****Ir al Expediente:**** Presiona el folio del expediente en la tarjeta de la alerta. El sistema lo redirige directamente a la pantalla de edición del caso ( IU26 Expediente Único).
 - 6 -- Fin del caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.



4.16. CU-14 Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD)

4.16.1. Descripción completa

Permite al Coordinador de Caso consolidar el cuadro guía del Plan de Restitución de Derechos (PRD) a partir de las valoraciones registradas por el equipo multidisciplinario, enviarlo a pre-autorización, y posteriormente permite al Director de la Fundación revisarlo y firmarlo digitalmente para que el expediente cambie a estatus “En Seguimiento”.

4.16.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-14 Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD)	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador, Director
Propósito:	Estructurar formalmente los derechos vulnerados detectados, las medidas de protección especial recomendadas y los responsables de su ejecución, y formalizar su autorización institucional conforme al artículo 123 de la LGDNNA.
Entradas:	Cuadro guía del PRD (derecho vulnerado, sustento legal, descripción de la medida, beneficiario, institución responsable, plazo de seguimiento) y firma digital del Director.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Documento del PRD generado en estatus “Borrador”, “Pre-autorizado” o “Vigente” y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente del NNA debe encontrarse en estatus “En Diagnóstico” y contar con al menos una valoración registrada por cada especialista del equipo asignado.
Postcondiciones:	El PRD queda registrado con estatus “Vigente” y el expediente del NNA cambia automáticamente a estatus “En Seguimiento”.
Errores:	E1: Intentar generar el PRD sin que todas las valoraciones obligatorias del equipo estén completas. E2: Campos obligatorios del cuadro guía del PRD vacíos. E3: Intentar aprobar un PRD que no cuenta con la pre-autorización previa del Coordinador.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-05.

4.16.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Coordinador accede al expediente del menor desde su panel y selecciona la opción **Elaborar PRD**.
 - 2  Verifica que el expediente cuente con las valoraciones obligatorias de los cuatro especialistas del equipo. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el cuadro guía del PRD prellenado con los derechos vulnerados identificados en las valoraciones registradas.
 - 4  Para cada derecho vulnerado, captura la medida de protección especial recomendada, la institución responsable, el servidor público a cargo y el plazo de seguimiento.
 - 5  Presiona el botón **Guardar Borrador** o **Enviar a Pre-autorización**.
 - 6  Valida que los campos obligatorios del cuadro guía estén completos antes de cambiar el estatus. [Trayectoria B].
 - 7  Guarda el PRD con estatus “Pre-autorizado” y notifica al Director sobre el documento pendiente de firma.
 - 8  El Director ingresa a la bandeja de PRD pendientes desde su panel de control y selecciona el expediente.
 - 9  Despliega el cuadro guía del PRD en modo de solo lectura junto con las valoraciones que lo respaldan.
 - 10  Revisa el contenido y presiona el botón **Firmar y Aprobar PRD**.
 - 11  Verifica que el PRD cuente con la pre-autorización del Coordinador. [Trayectoria C].
 - 12  Registra la firma digital del Director, actualiza el estatus del PRD a “Vigente” y el estatus del expediente del NNA a “En Seguimiento”.
 - 13  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando la aprobación del PRD.
 - 14 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Valoraciones incompletas del equipo

- A1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando qué especialistas tienen valoraciones pendientes.
 - A2  Oprime el botón **Aceptar**.
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios del cuadro guía vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando las filas del cuadro guía que requieren información.
 - B2  Oprime el botón **Aceptar**.
 - B3  Mantiene la información capturada y regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: PRD sin pre-autorización del Coordinador

- C1**  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que el documento no puede firmarse sin la pre-autorización correspondiente.
 - C2**  Oprime el botón .
 - C3**  Termina la ejecución del caso de uso.
- - - Fin de la trayectoria.



4.17. CU-15 Registrar seguimiento de medidas de protección

4.17.1. Descripción completa

Permite a los integrantes del equipo multidisciplinario actualizar el estatus de ejecución de cada medida de protección especial contenida en el PRD vigente del expediente, capturando bitácoras de avance, evidencias y fechas de cumplimiento para su monitoreo continuo.

4.17.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-15 Registrar seguimiento de medidas de protección
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Garantizar la continuidad y trazabilidad del cumplimiento de cada medida de protección especial registrada en el PRD, evitando lagunas temporales en el seguimiento de la restitución de derechos.
Entradas:	Identificador de la medida de protección, estatus de avance (Pendiente, En proceso, Cumplida, No cumplida), fecha de actualización, observaciones y evidencia digital opcional.
Origen:	Teclado, mouse y archivos digitales.
Salidas:	Bitácora de seguimiento actualizada y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente del NNA debe encontrarse en estatus “En Seguimiento” con un PRD vigente y el usuario debe pertenecer al equipo asignado al expediente.
Postcondiciones:	La bitácora de la medida de protección queda actualizada y, si todas las medidas alcanzan el estatus “Cumplida”, el expediente queda habilitado para su cierre.
Errores:	E1: Intentar registrar seguimiento en un expediente que no tiene un PRD vigente. E2: Campos obligatorios de la bitácora vacíos o con formato inválido. E3: Carga de evidencia digital que no cumple con la regla de negocio BR-10.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-05 y BR-10 .

4.17.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al expediente del NNA desde su panel de casos asignados y selecciona la pestaña .
 - 2  Verifica que el expediente cuente con un PRD vigente. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el listado de medidas de protección especial del PRD, agrupadas por derecho vulnerado, con su estatus actual y fecha límite.
 - 4  Selecciona una medida de protección y presiona el botón .
 - 5  Muestra el formulario de bitácora con campos para el nuevo estatus, fecha de actualización, observaciones y carga de evidencia digital.
 - 6  Captura la información de avance y, opcionalmente, adjunta un archivo de evidencia.
 - 7  Presiona el botón .
 - 8  Valida que los campos obligatorios de la bitácora estén completos. [Trayectoria B].
 - 9  Valida el formato y tamaño del archivo de evidencia digital cargado. [Trayectoria C].
 - 10  Guarda el registro en la bitácora de la medida y actualiza su estatus.
 - 11  Verifica si todas las medidas del PRD alcanzaron el estatus "Cumplida" y, de ser así, habilita la opción de cierre de expediente para el Coordinador.
 - 12  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el registro de la bitácora.
 - 13 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Expediente sin PRD vigente

- A1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando que el expediente no cuenta con un Plan de Restitución vigente.
 - A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios de la bitácora vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Mantiene la información capturada y regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Fallo en archivo de evidencia cargado

- C1**  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el archivo no cuenta con una extensión compatible o supera el peso permitido.
- C2**  Oprime el botón  .
- C3**  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal para corregir el archivo adjunto.
- - - *Fin de la trayectoria.*



4.18. CU-16 Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos

4.18.1. Descripción completa

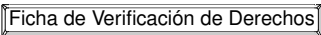
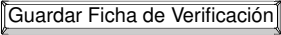
Permite a los integrantes del equipo multidisciplinario completar la ficha de verificación del cumplimiento de derechos del NNA (educación, salud, descanso y esparcimiento, inclusión, identidad, entre otros), conforme a la metodología de la Caja de Herramientas de UNICEF, para identificar de manera estructurada los derechos vulnerados que serán insumo del PRD.

4.18.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-16 Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Estandarizar la identificación de derechos vulnerados o restringidos del menor mediante un cuestionario estructurado por categoría de derecho (Si / No / No aplica) que sirva como base objetiva para la elaboración del PRD.
Entradas:	Respuestas (Si, No, No aplica) a los elementos a evaluar de cada categoría de derecho y observaciones complementarias.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Ficha de verificación almacenada con el listado de derechos marcados como vulnerados y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El especialista debe pertenecer al equipo asignado al expediente y el expediente debe encontrarse en estatus “En Diagnóstico”.
Postcondiciones:	La ficha de verificación queda registrada en el expediente y los derechos marcados como “No” se incorporan automáticamente como derechos vulnerados sugeridos en el cuadro guía del PRD.
Errores:	E1: Intentar guardar la ficha dejando elementos de evaluación sin responder. E2: Intentar acceder a la ficha sin pertenecer al equipo asignado al expediente.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-05. Insumo directo de CU-14.

4.18.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al expediente del NNA y selecciona la pestaña .
 - 2  Verifica que el especialista pertenezca al equipo asignado al expediente. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el formulario de la ficha organizado por categorías de derecho (educación, salud, descanso y esparcimiento, inclusión, identidad, convivencia familiar, entre otros) con sus respectivos elementos a evaluar.
 - 4  Para cada elemento a evaluar, selecciona una de las opciones ,  o  y, de manera opcional, agrega observaciones.
 - 5  Presiona el botón .
 - 6  Valida que todos los elementos de evaluación obligatorios hayan sido respondidos. [Trayectoria B].
 - 7  Almacena la ficha de verificación en el expediente del NNA, asociada al especialista y a la fecha de captura.
 - 8  Genera de forma automática la lista de derechos marcados como "No" y los incorpora como sugerencias de derechos vulnerados en el cuadro guía del PRD (CU-14).
 - 9  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el registro de la ficha.
 - 10 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Especialista no pertenece al equipo asignado

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no cuenta con autorización para visualizar o editar el expediente.
 - A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Elementos de evaluación sin responder

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando las categorías de derecho con elementos pendientes de respuesta.
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Mantiene la información capturada y regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.19. CU-17 Registrar detección inicial de caso

4.19.1. Descripción completa

Permite al Coordinador de Caso o a un especialista capturar el formato de registro de detección de un posible caso de vulneración de derechos de un NNA, antes de la apertura formal del expediente, con base en la narración inicial del hecho y los datos de quien da aviso, conforme a la metodología de la Caja de Herramientas de UNICEF.

4.19.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-17 Registrar detección inicial de caso	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Dejar constancia inmediata y textual de la información recibida sobre un posible caso de vulneración de derechos, asignándole un número de reporte consecutivo previo a la apertura del expediente formal del menor.
Entradas:	Fecha, ciudad o localidad, nombre del caso, narración textual de lo sucedido, referencias de ubicación de la NNA, nombre y carácter de quien da aviso (servidor público, sociedad civil, persona adulta de la comunidad, NNA u otros).
Origen:	Teclado.
Salidas:	Registro de detección almacenado con número de reporte consecutivo asignado y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en el sistema.
Postcondiciones:	El registro de detección queda almacenado con un folio consecutivo y disponible para vincularse a la apertura del expediente del NNA (CU-03).
Errores:	E1: Campos obligatorios del formato de detección vacíos.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Antecedente directo de CU-03.

4.19.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la opción Registrar Detección de Caso desde su panel principal.

- 2  Muestra el formato de registro de detección con los campos de fecha, ciudad o localidad, nombre del caso, narración de lo sucedido, referencias de ubicación y datos de quien da aviso.
 - 3  Captura la información solicitada de manera textual, indicando el carácter de quien da aviso del caso.
 - 4  Presiona el botón  .
 - 5  Valida que los campos obligatorios del formato hayan sido completados. [Trayectoria A].
 - 6  Asigna de forma automática un número de reporte consecutivo y almacena el registro de detección en la base de datos.
 - 7  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** mostrando el número de reporte asignado y la opción de continuar hacia la apertura del expediente del NNA.
 - 8 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
 - A2  Oprime el botón  .
 - A3  Mantiene la información capturada y regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.20. CU-18 Cerrar expediente del NNA

4.20.1. Descripción completa

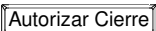
Permite al Coordinador de Caso solicitar el cierre del expediente de un NNA una vez que todas las medidas de protección especial del PRD han sido cumplidas, y permite al Director validar y autorizar el cierre definitivo, archivando el caso de forma histórica.

4.20.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-18 Cerrar expediente del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Coordinador, Director
Propósito:	Concluir formalmente el proceso de restitución de derechos de un NNA, validando que todos los derechos vulnerados identificados hayan sido plenamente garantizados antes de archivar el expediente.
Entradas:	Justificación del cierre y, en su caso, observaciones de la autorización del Director.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Expediente actualizado a estatus "Cerrado" y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente debe encontrarse en estatus "En Seguimiento" y todas las medidas de protección especial del PRD vigente deben estar en estatus "Cumplida".
Postcondiciones:	El expediente queda en estatus "Cerrado", se vuelve de solo lectura para consulta histórica y deja de aparecer en el panel de casos activos del equipo multidisciplinario.
Errores:	E1: Intentar solicitar el cierre cuando existen medidas de protección pendientes o no cumplidas. E2: Intentar autorizar el cierre sin que el Coordinador haya enviado la solicitud previa.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Depende del cumplimiento total registrado en CU-15 .

4.20.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Coordinador accede al expediente del NNA y selecciona la opción  .
 - 2  Verifica que todas las medidas de protección especial del PRD vigente se encuentren en estatus “Cumplida”. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega un resumen del cumplimiento de derechos del expediente y un campo para capturar la justificación del cierre.
 - 4  Captura la justificación del cierre y presiona el botón  .
 - 5  Actualiza el estatus del expediente a “Cierre Solicitado” y notifica al Director sobre la solicitud pendiente.
 - 6  El Director ingresa a la bandeja de cierres pendientes desde su panel de control y selecciona el expediente.
 - 7  Despliega el resumen de cumplimiento de derechos, la justificación del Coordinador y el historial de bitácoras de seguimiento.
 - 8  Revisa la información y presiona el botón  o  .
 - 9  Verifica que el expediente se encuentre en estatus “Cierre Solicitado”. [Trayectoria B].
 - 10  Actualiza el estatus del expediente a “Cerrado” (o lo regresa a “En Seguimiento” en caso de rechazo, registrando la observación del Director).
 - 11  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando la resolución del cierre.
 - 12 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Medidas de protección pendientes o no cumplidas

- A1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando las medidas de protección que aún no se encuentran en estatus “Cumplida”.
 - A2  Oprime el botón  .
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Expediente sin solicitud de cierre previa

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que el expediente no cuenta con una solicitud de cierre pendiente.
 - B2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Modelo de la interacción

Este capítulo describe los detalles de la interacción del usuario con el sistema **Taimotla**, abordando los principios de usabilidad, ergonomía y arquitectura de la información de la interfaz. Se detalla el modelo de navegación y se especifican las pantallas del sistema junto con el catálogo de mensajes.

5.1. Modelo de navegación

La navegación entre las pantallas del sistema se muestra en el mapa del sitio de la figura 5.1. El acceso inicial se da a través de la pantalla de inicio de sesión. Una vez autenticado, el sistema bifurca el flujo de navegación de forma estricta según el rol del usuario (Director, Coordinador o Especialista), restringiendo la consulta de pantallas cruzadas para asegurar la confidencialidad de los datos.

A continuación se detalla la especificación de las pantallas principales del sistema:

5.2. IU23 Pantalla de Control de Acceso

5.2.1. Objetivo

Controlar el acceso seguro al sistema Taimotla mediante la validación de las credenciales (correo electrónico y contraseña) del personal de la Fundación, de modo que cada usuario acceda únicamente al módulo de acuerdo con su rol autorizado.

5.2.2. Diseño

Esta pantalla  IU23 Pantalla de Control de Acceso (ver figura 5.2) es la interfaz inicial que se muestra al acceder a la dirección URL de la aplicación web. El usuario debe capturar su dirección de correo electrónico institucional y su contraseña de acceso secreta.

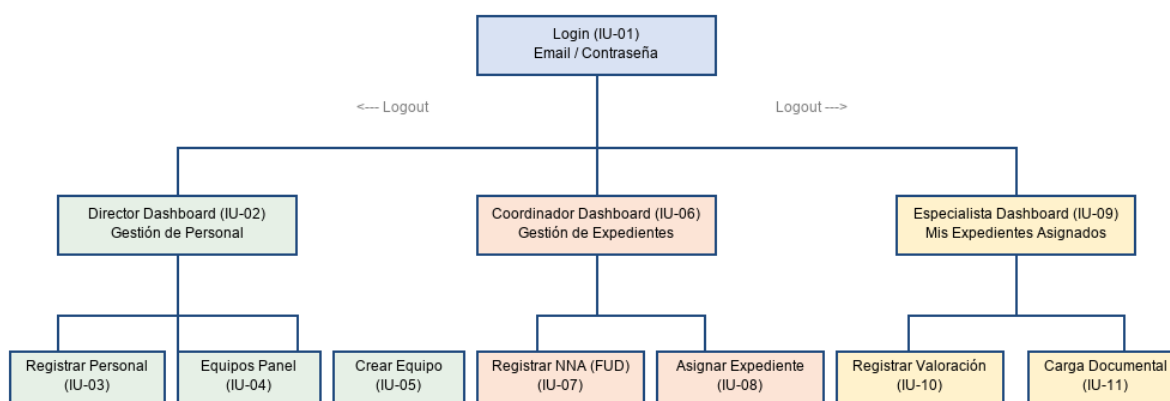


Figura 5.1: Mapa de navegación del sistema Taimotla.

Figura 5.2: IU23 Pantalla de Control de Acceso.

5.2.3. Salidas

- Redirección automática al panel correspondiente:
 - Módulo del Director (Administración general y gestión de equipos).
 - Módulo del Coordinador (Asignación y visualización de expedientes).
 - Módulo del Especialista (Consulta de expediente, registro de valoraciones e historial).

5.2.4. Entradas

- Correo electrónico del usuario (ej. director@fundacion.org).
- Contraseña del usuario.

5.2.5. Comandos

- **[Entrar]** : Ejecuta la validación de las credenciales del usuario en la base de datos de acuerdo con la regla de negocio BR-03. Si los datos son correctos, inicia la sesión e ingresa al sistema.
- **[¿Olvidaste tu contraseña?]** : Enlace que redirige a la pantalla de recuperación de credenciales mediante el correo electrónico registrado.

5.2.6. Mensajes

- **MSG-02** (Usuario no registrado): Se muestra cuando el correo electrónico ingresado no coincide con ninguna cuenta registrada y activa en el sistema.
- **MSG-04** (Error de inicio de sesión): Se muestra cuando la contraseña no coincide con la guardada para el correo especificado.
- **MSG-03** (Cuenta inactiva): Se muestra si el usuario intenta ingresar con una cuenta que ha sido temporalmente deshabilitada por el Director.

5.3. IU24 Pantalla de Gestión de Personal

5.3.1. Objetivo

Permitir al Director de la Fundación administrar de forma centralizada las cuentas, especialidades y estados de acceso del personal multidisciplinario y operativo.

5.3.2. Diseño

Esta pantalla  IU24 Pantalla de Gestión de Personal (ver figura 5.3) es accesible únicamente para el rol de Director General. Presenta un listado tabular que detalla el personal registrado, mostrando su CURP, nombre, rol en la Fundación (Coordinador o Especialista Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social), cédula profesional, fecha de alta y estado de cuenta (Habilitado/Deshabilitado). Incluye controles superiores para buscar personal por nombre o CURP y filtros de selección por especialidad.



Figura 5.3: IU24 Pantalla de Gestión de Personal.

5.3.3. Salidas

- Tabla dinámica con el personal registrado y sus datos laborales.
- Notificaciones informativas de estado de cuenta.

5.3.4. Entradas

- Filtro de búsqueda (por CURP o nombre del empleado).
- Selección de filtro por Rol o Especialidad.

5.3.5. Comandos

- **[Registrar Personal]** : Abre el formulario de registro de nuevo personal bajo las validaciones de las reglas [BR-06](#), [BR-07](#) y [BR-08](#).
- **[Editar]** : Redirige a la pantalla de edición de datos personales del colaborador seleccionado.

- **Desactivar/Activar** : Cambia de forma lógica el estado del empleado en la base de datos (Habilitado/Deshabilitado). Las cuentas deshabilitadas perderán acceso inmediato al sistema según la regla [BR-03](#).

5.3.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación cuando se guarda un registro o se cambia el estado de la cuenta.

5.4. IU25 Pantalla de Asignación de Casos

5.4.1. Objetivo

Permitir a los Coordinadores de Caso asociar un expediente digital de NNA recién registrado a un equipo multidisciplinario específico de especialistas para iniciar la fase de diagnósticos clínicos y valoraciones.

5.4.2. Diseño

Esta pantalla  IU25 Pantalla de Asignación de Casos (ver figura 5.4) se estructura en dos paneles principales:

1. ****Panel Izquierdo (Casos Pendientes):**** Muestra el listado de expedientes en estado Creado con el folio del caso y la fecha de apertura.
2. ****Panel Derecho (Equipos Multidisciplinarios):**** Presenta una lista de los equipos configurados por la Dirección, mostrando su nombre y la lista de especialistas (Médico, Psicólogo, Abogado, Trabajador Social) asignados.

El Coordinador de Caso debe seleccionar un expediente del panel izquierdo y un equipo del panel derecho para habilitar el botón de asignación.



Figura 5.4: IU25 Pantalla de Asignación de Casos.

5.4.3. Salidas

- Listado de expedientes sin equipo asignado.
- Listado de equipos de trabajo registrados.

5.4.4. Entradas

- Selección de expediente de NNA.
- Selección del equipo multidisciplinario responsable.

5.4.5. Comandos

- **Asignar caso** : Ejecuta la vinculación en base de datos. Transiciona el expediente de Creado.^a En Diagnóstico notifica a los especialistas implicados en el equipo según las reglas de negocio [BR-01](#) y [BR-02](#).

5.4.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación cuando se asocia con éxito el caso al equipo multidisciplinario.
- **MSG-04** (Error en entrada): Se muestra si el Coordinador presiona "Asignar caso" sin haber seleccionado previamente un menor o un equipo.

5.5. IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA

5.5.1. Objetivo

Permitir al personal multidisciplinario visualizar y actualizar toda la información clínica, legal, familiar, social y los documentos digitalizados obligatorios de las NNA asignados a su equipo.

5.5.2. Diseño

Esta pantalla  IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA (ver figura 5.5) unifica toda la información del caso mediante una interfaz estructurada en pestañas lógicas:

Pestaña General (FUD): Muestra los datos de identidad básica (CURP, nombre, apodo), nacionalidad, etnia y datos del tutor o familiares de la NNA.

Pestaña Hecho Victimal: Registro y consulta del folio de reporte, nombre del caso, fecha de detención, narración del suceso y nombre de la madre víctima del feminicidio.

Pestaña Documentación: Sección para adjuntar y validar los documentos de identidad digitalizados. El Abogado del caso puede cargar archivos PDF/PNG/JPG que son validados bajo las restricciones de la regla [BR-10](#).

Pestaña Valoración Multidisciplinaria: Pestañas internas para cada área técnica (Abogado: Legal; Médico: Salud Física; Psicólogo: Salud Emocional; Trabajador Social: Entorno Sociofamiliar). Permite agregar notas de diagnóstico y adjuntar peritajes especializados.

Pestaña Plan de Restitución (PRD): Visualización de las medidas de protección asignadas, su estado de ejecución y alertas visuales de plazos límite de vigencia.



Figura 5.5: IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA.

5.5.3. Salidas

- Ficha técnica unificada y descargable del menor (FUD unificado).
- Historial cronológico de notas de evolución y valoraciones de los especialistas.
- Lista de documentos validados cargados en el expediente.

5.5.4. Entradas

- Notas diagnósticas y reportes periciales por especialista.
- Archivos digitales digitalizados (Acta de nacimiento, CURP, Cartilla de salud).

5.5.5. Comandos

- **[Subir Archivo]** : Permite seleccionar y adjuntar un archivo digital. Valida formato y peso máximo según la regla de negocio [BR-10](#).
- **[Guardar Diagnóstico]** : Guarda la valoración redactada en la pestaña de especialidad correspondiente asociando la fecha y firma del especialista activo.
- **[Validar Acta]** : Comando exclusivo del Abogado para marcar el acta de nacimiento del expediente como "Verificada", cumpliendo la regla [BR-04](#).

5.5.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación cuando se guarda un diagnóstico o se sube un archivo con éxito.
- **MSG-04** (Error de formato): Alerta si se intenta subir un archivo que excede 5MB o formato no compatible (rompiendo [BR-10](#)).
- **MSG-02** (Permisos inválidos): Se muestra si un especialista intenta registrar diagnósticos en un caso que no tiene asignado.

5.6. IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo

5.6.1. Objetivo

Permitir al Director General configurar y registrar un nuevo equipo multidisciplinario asignándole un nombre descriptivo, un coordinador de caso activo y seleccionando especialistas disponibles.

5.6.2. Diseño

Esta pantalla  IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo (ver figura 5.6) se organiza en dos áreas principales:

1. ****Encabezado y Datos Generales (Formulario):**** Contiene la caja de entrada para el nombre del equipo y la lista de selección con los coordinadores activos disponibles en el sistema.
2. ****Panel de Personal (Cuadrícula):****
 - ****Columna Izquierda (Disponible):**** Muestra tarjetas de empleados agrupados por especialidades (Abogados, Médicos, Psicólogos y Trabajadores Sociales) que no estén asignados a otro equipo activo. Cada tarjeta incluye un botón  para agregarlo.
 - ****Columna Derecha (Integrantes):**** Muestra una tabla con la lista de personal seleccionado para conformar el equipo con la opción de eliminarlos mediante el botón .



Figura 5.6: IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo.

5.6.3. Salidas

- Catálogo de coordinadores activos y personal operativo disponible sin equipo asignado.
- Lista de integrantes agregados dinámicamente con su rol.

5.6.4. Entradas

- Nombre del equipo (Texto obligatorio).
- Selección del Coordinador (Menú desplegable obligatorio).
- Selección de especialistas operativos a integrar en el equipo.

5.6.5. Comandos

-  : Agrega al especialista seleccionado de la lista de disponibles a la tabla de integrantes (máximo 4 y sin duplicidad de especialidades).
-  : Remueve al especialista seleccionado de la tabla de integrantes y lo regresa a la lista de disponibles.
-  : Envía la información capturada al servidor para registrar el equipo y sus asociaciones en la base de datos.

5.6.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación tras registrar exitosamente el equipo en el sistema.
- **MSG-04** (Error de validación): Alerta si falta capturar algún dato obligatorio o la composición del equipo no cumple con el número mínimo de integrantes (2).

5.7. IU28 Pantalla de Gestión de Equipos

5.7.1. Objetivo

Permitir al Director General visualizar la composición de los equipos multidisciplinarios activos y realizar operaciones de modificación en línea (reasignación de coordinador, altas y bajas de especialistas o disolución de equipos).

5.7.2. Diseño

Esta pantalla  IU28 Pantalla de Gestión de Equipos (ver figura 5.7) presenta un listado de tarjetas de los equipos activos. Cada tarjeta cuenta con dos estados visuales:

1. ****Modo Vista:**** Muestra el nombre del equipo, el nombre del coordinador asignado y una tabla con los integrantes activos y sus roles específicos.

2. ****Modo Edición:**** Se activa al presionar el botón de edición  y permite modificar en línea:

- El coordinador asignado mediante una lista de selección.
- Remover integrantes utilizando el botón de baja  en cada renglón.
- Eliminar por completo el equipo mediante el botón .

Adicionalmente, bajo el botón  se despliega un panel flotante de personal operativo disponible agrupado por rol para agregar miembros al equipo que posea menos de 4 integrantes.



Figura 5.7: IU28 Pantalla de Gestión de Equipos.

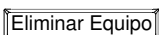
5.7.3. Salidas

- Listado de tarjetas de equipos multidisciplinarios activos con su personal asignado.
- Panel de personal especialista disponible para adición en línea.

5.7.4. Entradas

- Selección de coordinador de la lista desplegable.
- Selección de especialista disponible a integrar.

5.7.5. Comandos

-  : Alterna la tarjeta de equipo entre Modo Vista y Modo Edición.
-  : Abre/cierra el panel de personal disponible para agregar integrantes.
-  : Envía la solicitud para dar de baja de forma inmediata al miembro seleccionado del equipo.
-  : Inactiva el equipo en base de datos y libera a todos sus integrantes cerrando su participación.
-  : Cierra el Modo Edición sin realizar cambios adicionales en la estructura del equipo.

5.7.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación cuando se guarda algún cambio de composición, reasignación o disolución.
- Diálogo de Confirmación: Mensaje emergente del navegador (ej. “¿Quitar a este miembro del equipo?” o “¿Estás seguro de querer eliminar el equipo seleccionado?”) para evitar acciones accidentales.

5.8. IU29 Pantalla de Perfil de Usuario

5.8.1. Objetivo

Permitir al usuario autenticado (Director o Coordinador) consultar la información administrativa general asociada a su cuenta de acceso en el sistema Taimotla.

5.8.2. Diseño

Esta pantalla  IU29 Pantalla de Perfil de Usuario (ver figura 5.8) se estructura en una tarjeta de perfil centralizada que presenta la siguiente información del colaborador en modo de solo lectura:

- ****Nombre Completo:**** Nombre(s) y apellidos del usuario.
- ****Rol Operativo:**** Etiqueta visual indicando el rol en la Fundación (ej. Director de la Fundación o Coordinador de Caso).
- ****Detalles de Registro:****
 - Clave Única de Registro de Población (CURP).
 - Fecha de ingreso o alta administrativa en la institución.
 - Estado actual de la cuenta (activo, inactivo).



Figura 5.8: IU29 Pantalla de Perfil de Usuario.

5.8.3. Salidas

- Ficha de datos de identificación y registro del usuario conectado.

5.8.4. Entradas

Ninguna (interfaz de consulta estática).

5.8.5. Comandos

-  : Redirige al usuario a la pantalla del Dashboard principal correspondiente a su rol.
-  : Despliega una notificación sobre el estado de desarrollo de la función de actualización de credenciales.

5.8.6. Mensajes

- Alerta informativa: “Funcionalidad de cambio de contraseña próximamente”.

5.9. IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal

5.9.1. Objetivo

Permitir al Director General actualizar la información de identificación, nombre completo, contacto y dirección de residencia de un colaborador previamente registrado en el sistema.

5.9.2. Diseño

Esta pantalla  IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal (ver figura 5.9) presenta un formulario extenso dividido en tres grupos lógicos:

1. ****Datos de Identificación:**** Muestra la CURP del empleado (campo deshabilitado no modificable por seguridad), y permite editar el RFC, Sexo y la Fecha de Nacimiento.
2. ****Nombre Completo:**** Cajas de entrada de texto para modificar el primer nombre (obligatorio), segundo nombre, primer apellido (obligatorio) y segundo apellido.
3. ****Contacto y Dirección:**** Campos para actualizar el Correo Electrónico (obligatorio), Teléfono, Calle, Número Exterior, Colonia, Código Postal, Municipio y Estado.



Figura 5.9: IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal.

5.9.3. Salidas

- Formulario precargado con los datos actuales del colaborador consultados desde la base de datos.

5.9.4. Entradas

- RFC (Opcional, 13 caracteres máximo).
- Sexo (Selección obligatoria).
- Fecha de Nacimiento (Calendario obligatorio).
- Primer Nombre y Primer Apellido (Texto obligatorio).
- Correo electrónico (Texto obligatorio en formato de email).
- Datos de domicilio (Calle, Número exterior, Colonia, Municipio, Estado y Código Postal de 5 dígitos).
- Teléfono (Texto opcional).

5.9.5. Comandos

- **Cancelar** : Aborta la edición del colaborador y redirige al usuario de vuelta al Dashboard del Director.
- **Guardar Todos los Cambios** : Envía el formulario para su validación en el servidor y actualización correspondiente en las tablas 'persona' y 'personal'.

5.9.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Se muestra tras persistir correctamente los datos modificados en la base de datos.
- **MSG-04** (Error de validación): Se muestra si algún campo obligatorio se envía vacío o la sintaxis de correo o RFC es incorrecta.

5.10. IU31 Panel de Control del Coordinador

5.10.1. Objetivo

Proveer al Coordinador de Caso un espacio de trabajo centralizado que le permita visualizar el personal operativo activo e inactivo de la Fundación y acceder a las funciones de gestión del equipo multidisciplinario asignado a su cargo.

5.10.2. Diseño

Esta pantalla  IU31 Panel de Control del Coordinador (ver figura 5.10) comparte la estructura visual del panel del Director pero con un alcance más restringido. Se organiza en dos secciones principales:

1. **Sección “Personal Operativo” (Personal Activo):** Tablas agrupadas por especialidad (Abogados, Trabajadores Sociales, Médicos y Psicólogos) que muestran para cada persona su cédula profesional, CURP, nombre completo, especialidad o enfoque (según aplique) y estado de cuenta. Cada renglón incluye botones de acción para editar o deshabilitar la cuenta.
2. **Sección “Historial / Inactivos”:** Tabla con el personal cuyo estado es “Inactivo”, mostrando nombre, CURP, rol original y la opción de re-habilitar la cuenta.



Figura 5.10: IU31 Panel de Control del Coordinador.

5.10.3. Salidas

- Tablas de personal activo agrupadas por especialidad con sus datos laborales.
- Tabla de historial de personal inactivo o dado de baja.

5.10.4. Entradas

Ninguna (interfaz de consulta).

5.10.5. Comandos

- **[Registrar Nuevo Personal]** : Redirige al formulario de registro de un nuevo especialista operativo.
- **[Editar]** (icono de edición): Redirige a la pantalla de edición de datos del colaborador seleccionado ( IU30 Pantalla de Modificación de Perfil).
- **[Deshabilitar]** (icono de bloqueo): Cambia el estado lógico del empleado a “Inactivo” en la base de datos mediante un mensaje de confirmación del navegador.
- **[Eliminar]** (icono de eliminación): Elimina permanentemente el registro del empleado tras confirmación del navegador.
- **[Habilitar Cuenta]** : Reactiva un empleado de la sección de inactivos devolviendo su estado a “Activo”.

5.10.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Se muestra tras deshabilitar, habilitar o eliminar un registro de manera exitosa.
- Diálogo de confirmación del navegador: “¿Deshabilitar cuenta?” o “¿Eliminar permanentemente?” para prevenir acciones accidentales.

5.11. IU32 Panel del Especialista

5.11.1. Objetivo

Proveer a los especialistas del equipo multidisciplinario (Abogado, Médico, Psicólogo y Trabajador Social) una pantalla de bienvenida informativa que muestre el estado actual de sus asignaciones de expedientes de NNA.

5.11.2. Diseño

Esta pantalla  IU32 Panel del Especialista (ver figura 5.11) se presenta como la pantalla inicial para el personal con rol de Especialista una vez que han iniciado sesión en el sistema. Presenta una estructura sencilla con:

- **Encabezado:** Mensaje de bienvenida personalizado al espacio de trabajo del especialista.
- **Sección “Resumen de Actividad”:** Informa al especialista el estado de sus asignaciones. Si aún no tiene expedientes asignados, muestra un mensaje indicativo del rol del usuario y explicando que las asignaciones aparecerán una vez que el Coordinador las registre. Si tiene expedientes asignados, presentará la lista de menores con acceso al expediente unificado.



Figura 5.11: IU32 Panel del Especialista.

5.11.3. Salidas

- Mensaje informativo del estado de asignación de casos para el especialista.
- Listado de expedientes de NNA asignados (cuando estén disponibles).

5.11.4. Entradas

Ninguna (pantalla informativa/consulta).

5.11.5. Comandos

- **[Ver Expediente]** : Acceso al  IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA del menor seleccionado (visible una vez que existen expedientes asignados al equipo del especialista).

5.11.6. Mensajes

- Mensaje informativo: “Actualmente no tienes expedientes de menores asignados a tu perfil de <rol>. Cuando el Coordinador te asigne un caso, aparecerá aquí para que puedas capturar la información correspondiente a tu área.”

5.12. Catálogo de mensajes

En esta sección se describen los mensajes utilizados por el sistema para dar retroalimentación de las operaciones al usuario. Cada mensaje se clasifica de la siguiente forma:

Éxito: Mensaje informativo que confirma la correcta conclusión de una operación de base de datos (se presenta en color verde).

Atención: Mensaje de advertencia sobre consecuencias colaterales o requerimientos pendientes de acción por parte del usuario (color naranja).

Error: Mensaje de fallo en la validación de reglas de negocio o impedimentos del sistema (color rojo).

A continuación se enumeran los mensajes lógicos del catálogo:

MSG-01: Bienvenida al usuario.

Propósito: Indicar al usuario que ha iniciado sesión satisfactoriamente en Taimotla.

Redacción: “Bienvenido(a) a Taimotla, ¡nombre_usuario!”

Parámetros: <nombre_usuario>: Nombre completo del empleado registrado.

Ejemplo: *Bienvenido(a) a Taimotla, Edgar Rafael Guerra Salinas.*

MSG-02: Cuenta o permisos inválidos.

Propósito: Notificar al usuario que no tiene permisos de acceso al recurso solicitado, o que la cuenta especificada no está registrada.

Redacción: “El usuario o correo electrónico ingresado no se encuentra registrado en la plataforma, o no pertenece al equipo asignado a este expediente.”

Parámetros: Ninguno.

Ejemplo: *El usuario o correo electrónico ingresado no se encuentra registrado en la plataforma...*

MSG-03: Cuenta inactiva.

Propósito: Indicar al usuario que su cuenta ha sido deshabilitada administrativamente por la Dirección General.

Redacción: “La cuenta especificada se encuentra inactiva o suspendida. Favor de ponerse en contacto con la Dirección de la Fundación para mayor información.”

Parámetros: Ninguno.

MSG-04: Error en entrada de datos / Validación.

Propósito: Alertar al usuario que hay campos vacíos, inválidos o duplicados al intentar guardar un formulario (ej. registro de personal, expediente FUD o carga de archivos).

Redacción: “Error de validación: ¡detalle_error!. Verifique los datos obligatorios e intente de nuevo.”

Parámetros: <detalle_error>: Descripción específica del error de formato o regla de negocio rota.

Ejemplo: *Error de validación: La CURP ingresada ya se encuentra registrada en el expediente de NNA de nuevo ingreso.*

MSG-08: Plazo límite por vencer.

Propósito: Alertar al personal que una medida de protección para la restitución de derechos del menor está por vencer.

Redacción: “Atención: La medida de protección <medida> asociada al expediente <num_expediente> tiene un plazo de vigencia que vence en <tiempo> días.”

Parámetros: • <medida>: Nombre de la medida de protección.

• <num_expediente>: Número de expediente oficial del menor.

• <tiempo>: Número de días que restan para el vencimiento de la medida.

Ejemplo: *Atención: La medida de protección Acogimiento Familiar asociada al expediente NNA-2026-004 tiene un plazo de vigencia que vence en 5 días.*

MSG-09: Operación exitosa.

Propósito: Confirmar la correcta ejecución de una acción de persistencia en la base de datos (registro, edición o eliminación).

Redacción: “El/La ¡operación! de ¡entidad! ¡identificador! se realizó con éxito.”

Parámetros: • <operación>: Acción realizada (registro, modificación, asignación, eliminación).

• <entidad>: Elemento afectado (Personal, Expediente, Equipo, Documento).

• <identificador>: Valor identificador para el usuario (ej. nombre de la persona, folio del expediente).

Ejemplo: *El registro de Expediente NNA-2026-004 se realizó con éxito.*